

Leistungsverzeichnis

1

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Bauherr: Stadt Bruchsal

Planung: Emch+Berger GmbH, Ingenieure und Planer, Karlsruhe

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

Summe geprüft netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

1 **LV:**

1. Abschnitt: Verkehrsanlagen und Kanal

Allgemeines zum LV

=====

Lieferung der Stoffe:

Sofern nicht anders gekennzeichnet, ist für alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses die Lieferung der Stoffe mit einzurechnen !

Der Passus 'geht in Besitz des AN über' ersetzt in den entsprechenden LV-Positionen des Passus 'geht in Eigentum des AN über'

1.01. Titel: Baustelleneinrichtung

StL-Nr.: 10/101.107.11

1.01.10. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch		
-----------	--	--

StL-Nr.: 10/101.112.01

1.01.20. Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch		
-----------	--	--

StL-Nr.: 10/101.207.33

1.01.30. Bauzaun aufstellen und entfernen

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,00 m		
----------	--	--

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.01.40.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. In Verkehrsfläche als: Asphaltkeile. Bindemittel = 70/100. Einbau als prov. Überfahrt während der Bauzeit bei Kanalanschluss in der Joß-Fritz-Straße.	5,00 t	
	Hinweis: ===== Die Bäume in den zu vergrößernden Bauminseeln entlang der Joß-Fritz-Straße sind während der Bauarbeiten zu schützen.		
1.01.50.	StL-Nr.: 10/11/107.003.12.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang bis 50 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.	3,00 St	
1.01.60.	Fotodokumentation des Urzustandes Fotodokumentation des Urzustandes (Bestandsaufnahme) Umfang der Fotokokumentation ca. 50 Fotos, Farbfotos 10 × 15 cm, aufgeklebt oder als Farbdruck/-kopie im Ordner eingeklebt, Fotos beschriftet. Zusätzlich Lieferung der Bilder digital auf CD im jpeg-Format.	1,00 Psch	
1.01.70.	Fotodokumentation der Bauzustände Fotodokumentation der wesentlichen Bauzustände und Baufortschritte. Umfang der Fotokokumentation ca. 200 Fotos Farbfotos 10 × 15 cm, aufgeklebt oder als Farbdruck/-kopie im Ordner eingeklebt, Fotos beschriftet. Zusätzlich Lieferung der Bilder digital auf CD im jpeg-Format.	1,00 Psch	
1.01.80.	Beweissicherungsverfahren Beweissicherungsverfahren für sämtliche Abschnitte dieses LV gemäß Angaben in VOB durchführen.	1,00 Psch	

Hinweis zu Suchgraben herstellen

Alle nachfolgenden Positionen "Suchgräben herstellen" beinhalten auch Handaushub z.B. im Bereich von Rohrleitungen, Kabel etc.

StL-Nr.: 10/12/108.910.11.09.01

1.01.90. Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Verbau 'und Wasserhaltung, falls erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.'
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

20,00 m3

StL-Nr.: 10/12/108.910.12.09.01

1.01.100. Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Verbau 'und Wasserhaltung, falls erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.'
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

20,00 m3

StL-Nr.: 10/12/108.910.19.09.01

1.01.110. Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5.
Grabentiefe '1,75 bis 3,00 m.'
Verbau 'und Wasserhaltung, falls erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.'
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

30,00 m3

1.01.120. Gasleitung sichern

Gasleitung sichern, einschließlich der Erschwerisse bei Erd-, Verbau- und Fundamentierungsarbeiten (ggf. Lagesicherung mit Beton C8/10) und vor Beschädigungen schützen.
Die Einweisung geschieht durch den Leitungsträger; dessen Angaben sind zu beachten.
Abgerechnet wird in der Länge der Leitungsachse.

30,00 m

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.01.130. Wasserleitung sichern

Wasserleitung sichern, einschließlich der Erschwernisse bei Erd-, Verbau- und Fundamentierungsarbeiten (ggf. Lagesicherung mit Beton C8/10) und vor Beschädigungen schützen.

Die Einweisung geschieht durch den Leitungsträger; dessen Angaben sind zu beachten.

Abgerechnet wird in der Länge der Leitungsachse.

30,00 m

1.01.140. Stromleitung sichern

Stromleitung sichern, einschließlich der Erschwernisse bei Erd-, Verbau- und Fundamentierungsarbeiten (ggf. Lagesicherung mit Beton C8/10) und vor Beschädigungen schützen.

Die Einweisung geschieht durch den Leitungsträger; dessen Angaben sind zu beachten.

Abgerechnet wird in der Länge der Leitungsachse.

30,00 m

1.01.150. Telekomleitung sichern

Telekomleitung sichern, einschließlich der Erschwernisse bei Erd-, Verbau- und Fundamentierungsarbeiten (ggf. Lagesicherung mit Beton C8/10) und vor Beschädigungen schützen.

Die Einweisung geschieht durch den Leitungsträger; dessen Angaben sind zu beachten.

Abgerechnet wird in der Länge der Leitungsachse.

30,00 m

Summe Titel 1.01. Baustelleneinrichtung

1.02. Titel: Verkehrssicherung

Hinweis:

=====

Grundsätzlich ist die Baustellenzu- und -ausfahrt zu sichern. Die Sicherung ist Sache des AN. Es ist zu beachten, dass die Baustellenzu- und -ausfahrt über einen vorhandenen Gehweg führt. Die Sicherung des Fußgängerverkehrs ist Sache des AN. Dies beinhaltet auch eine ggf. erforderliche Führung der Fußgänger mittels Absperrschranken. Kosten für die Sicherung der Baustellenzu- und -ausfahrt werden nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Im Zuge der Maßnahme wird eine Kanalhaltung an einen Sammler in der Joß-Fritz-Straße angeschlossen. Alle Kosten für die Verkehrssicherung sind in die nachfolgenden Positionen einzurechnen. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr zu jedem Zeitpunkt, wenn auch eingeschränkt, aufrecht zu halten ist.

Ggf. erforderliches Umsetzen der Verkehrssicherung innerhalb einer Bauphase ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1.02.10. Verkehrssicherung läng. Dauer aufst .

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert vergütet. Einschl. der Erstellung der Verkehrsführungspläne während der Bauzeit und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Einschl. Durchführung der Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AN gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung.

Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Für Kanalanschluss in Joß-Fritz-Straße.

1,00 Psch

1.02.20. Verkehrssicherung läng. Dauer vorh .

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten Einsatzzeit.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AN.

10,00 d

Summe Titel 1.02. Verkehrssicherung

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

1.03. Titel: Kontrollprüfungen, Bestandsunter.

Hinweis zu Plattendruckversuchen

Hinweis:

=====

Nachfolgende Position für Plattendruckversuche wird nur vergütet, wenn sie zur Überwachung der Verdichtungskontrolle des AN erforderlich und vom AG angeordnet wird.

Unabhängig von den Kontrollen des AG hat der AN flächendeckend (ca. alle 300 m²) Verdichtungskontrollen mittels Lastplattendruckversuchen durchzuführen. Diese werden nicht gesondert vergütet.

- *Bedarfsposition
- 1.03.10. Plattendruckvers. f. Kpruefg. durchf.**
 Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen einschliesslich Bereitstellung sämtlicher Geräte. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse und Übergabe an den AG.

5,00 St

- *Bedarfsposition StL-Nr.: 10/10/101.712.10
- 1.03.20. Probegefäß liefern**
 Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel.

3,00 St

- 1.03.30. Bestandsunterlagen anfertigen**
 Bestandsdokumentation der gebauten Anlage anfertigen und dem AG sowohl 2-fach in analoger Form als auch in digitaler Form (dxf und pdf) übergeben.
 Ausführungspläne als Grundlage der Bestandsdokumentation fortschreiben. Abweichungen der Ausführung gegenüber der Ausführungsplanung einarbeiten.

1,00 Psch

Summe Titel 1.03. Kontrollprüfungen, Bestandsunter.

1.04. Titel: Aufbruch, Rückbau, Baubehelfe

StL-Nr.: 10/12/106.005.11.10.55.01

1.04.10. Baugelände abräumen

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelände vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen,
einschließlich Wurzelwerk.

Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.

Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1,00 Psch

StL-Nr.: 10/12/106.020.91.50

1.04.20. Wurzelstöcke roden

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser 'über 0,1 bis 0,5 m.'

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen.

Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20,00 St

StL-Nr.: 10/11/115.005.05.01.11.31

1.04.30. Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.

Aufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.

Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

230,00 m2

1.04.40. Schacht zurückbauen und verfüllen

Schacht freilegen und einschließlich Abdeckung bis auf OK
Erdplanum zurückbauen.

Einschl. Verfüllen des Schachtes mit geeignetem Material.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Aufbruch
von Straßenbefestigungen wird gesondert vergütet.

Runder Schacht, lichter DU bis 1 m.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe bis OK Erdplanum.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.

Abbruchgut und Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

1,00 St

- StL-Nr.: 11/115.025.15.02.00
1.04.50. Bordsteine aufnehmen.
 Bordsteine aufnehmen.
 Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
 Höhe bis 30 cm.
 Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
 Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.

60,00 m

- StL-Nr.: 11/115.025.25.02.00
1.04.60. Bordsteine aufnehmen.
 Bordsteine aufnehmen.
 Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm.
 Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
 Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.

150,00 m

- 1.04.70. Asphaltbefestigung aufnehmen**
 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
 Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
 Fläche = Gehweg und Bereich der neuen Bauminself.
 Dicke der Asphaltbefestigung über 10 bis 20 cm.
 Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

360,00 m²

- 1.04.80. Beton abbrechen**
 Beton abbrechen.
 Bauteil unterird. Fundament, Betonbrocken etc.,
 soweit nicht in den Positionen enthalten.
 Material = Beton, ohne oder mit geringer Bewehrung.
 Festigkeitsklasse über C 8/10 bis C 20/25.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
 Baustelle entfernen.

10,00 m³

Hinweis:

=====

Im Zuge der Maßnahme wird der neue Stauraumkanal an die
 Sammelleitung in der Joß-Fritz-Straße angeschlossen. Hierfür
 ist ein Leitungsgraben im Fahrbahnbereich herzustellen.

- StL-Nr.: 10/10/113.037.10.99
1.04.90. Asphaltbefestigung trennen
 Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 Trennen durch Schneiden.
 Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 25 cm.'

30,00 m

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

StL-Nr.: 10/10/113.004.10.70.10.10

1.04.100. Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen.

Asphaltdeckschicht.

Frästiefe über 10 bis 12 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50,00 m2

1.04.110. Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

Fläche = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung über 20 bis 30 cm.

Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

200,00 m2

Summe Titel 1.04. Aufbruch, Rückbau, Baubehelfe

1.05. Titel: Erdarbeiten

Hinweis:

=====

Im Zuge der Maßnahme werden die beiden vorhandenen Grüninseln im Anschlussbereich an die Joß-Fritz-Straße vergrößert.

StL-Nr.: 10/12/106.120.02.90.32

1.05.10. Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Andeckung 'im Bereich der vergrößerten Bauminselfn und im Bereich der Mulde, der Böschung sowie der Grünfläche entlang des Geh- und Radwegs'

Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,00 m3

StL-Nr.: 10/12/106.125.02.10

1.05.20. Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,00 m3

StL-Nr.: 10/12/106.215.08.10.20.00

1.05.30. Boden bzw. Fels lösen und verwerten

Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Klasse 3 bis 5.

Profilgerecht lösen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

250,00 m3

StL-Nr.: 10/12/106.205.70.00.02.02

1.05.40. Boden bzw.Fels lösen und einbauen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.

Klasse 3 bis 5.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

200,00 m3

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

- 1.05.50.** StL-Nr.: 10/12/106.255.14
Planum herstellen
 Planum herstellen.
 Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
 Verformungsmodul = 45 MN/m²

2.200,00 m²

- 1.05.60.** StL-Nr.: 10/12/106.615.29.99.06.00
Mulde herstellen
 Mulde herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
 Klasse 3 bis 5.
 Mulde 'am Böschungsfuß'
 Muldenbreite '0,5 m'
 Tiefe '0,15 m'
 Boden bzw. Fels der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

75,00 m

- 1.05.70.** StL-Nr.: 10/11/107.213.09.03.01.00
Rasenansaat herstellen
 Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
 Fläche '= Mulde, Böschung, Bauminself'
 Saatgutmenge 15 g/m².
 Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-Standard ohne Kräuter.

300,00 m²

Bodenaustausch

=====

Im Zuge seiner Eigenüberwachung hat der AN auf dem Erdplanum die geforderten Steifigkeiten nachzuweisen. Es ist davon auszugehen, dass in Teilbereichen nicht die geforderten Steifigkeiten auf dem Erdplanum (45MN/m²) erzielt werden. In diesem Fall ist ein Bodenaustausch in den betroffenen Bereichen auszuführen.

- 1.05.80.** **Probefeld herstellen**
 Probefeld für den Nachweis der Standfestigkeit herstellen.
 Bodenaustausch durchführen, Probefeld verdichten.
 Größe bis 6 m².

10,00 St

StL-Nr.: 10/12/106.215.08.20.11.00

1.05.90. Boden bzw. Fels lösen und verwerten

Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Klasse 3 bis 5.

Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers

bis 0,5 m Tiefe lösen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

450,00 m3

StL-Nr.: 10/12/106.425.01.99.10.01

1.05.100. Untergrundverbesserung durchführen

Untergrundverbesserung durchführen.

Material in Auskofferung einbauen und verdichten.

Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, keine Recyclingbaustoffe'

Material liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskofferungssohle.

350,00 m3

1.05.110. Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind. 0,5 m.

Material = Vliesstoff,

Geotextilrobustheitsklasse 3.

Bereich: Bodenaustausch.

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils nach Aufmaß ohne Überlappung.

1.300,00 m2

Hinweis:

=====

Die nachfolgenden Positionen für die Entsorgung von kontaminiertem Material beziehen sich auf sämtliche Positionen die die Entsorgung von Bodenmaterial beinhalten.

Das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Bodengutachten ist zu beachten.

1.05.120. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung,
so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

1.300,00 to

Kiesstreifen

=====

Kiesstreifen entlang des bestehenden Gehwegs vor dem
Eingang des Pfarramtes herstellen.

1.05.130. Geotextil verlegen

Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung
von Geotextilien im Erdbau" verlegen.
Eignungsprüfungszeugnis vorlegen. Eigenüberwachungs-
prüfungen durchführen.
Im Bereich des Kiesstreifens.
Funktion als Trennschicht.
Material = Vliesstoff der Klasse 4 (250 g / m²).
Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotex-
tils nach Aufmaß ohne Überlappung.

55,00 m2

1.05.140. Material liefern und einbauen

Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten.
Material: Kies 16/32.
Einbaustelle: Kiesstreifen entlang Gehweg.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,00 m3

Summe Titel 1.05. Erdarbeiten

1.06. Titel: Kanalisation

Begleitende Arbeiten

=====

Wasserhaltung während Herstellung der Kanalisation
Kanalbefahrung und Dichtheitsprüfung der neuen Kanäle

- 1.06.10. Grundwasserabsenkung um bis zu 0,5 m durchführen**
Wasserhaltung für Grundwasserabsenkung um bis zu 0,5 m zum Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnisse, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen und abbauen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen herstellen. Wasserfassung mittels Brunnen bzw. Lanzen
Aktuelle Grundwasserstände sind vor Beginn der Maßnahme mittels Baggerschürfen zu ermitteln.
Einschl. Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung zur Grundwasserabsenkung.

Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, für die eine Absenkung erforderlich ist, gemessen in der Achse .

Baugrube für Leitungsgraben (Kanalisation) einschließlich Schachtbaugruben.

400,00 m

- 1.06.20. Zulage Grundwasserabsenkung bis zu 1,0 m**
Zulage zu "Grundwasserabsenkung bis zu 0,5 m" für eine zusätzliche Absenkung um 0,5 m auf eine Gesamtabsenkung von bis zu 1,0 m

400,00 m

- 1.06.30. Zulage Grundwasserabsenkung bis zu 1,5 m**
Zulage zu "Grundwasserabsenkung bis zu 0,5 m" für eine zusätzliche Absenkung um 0,5 m auf eine Gesamtabsenkung von bis zu 1,5 m

400,00 m

- 1.06.40. Zulage Grundwasserabsenkung bis zu 2,0 m**
Zulage zu "Grundwasserabsenkung bis zu 0,5 m" für eine zusätzliche Absenkung um 0,5 m auf eine Gesamtabsenkung von bis zu 2,0 m

400,00 m

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.06.50.	StL-Nr.: 06/06/110.910.19.11.01 Kameradurchfahru-ng ausführen Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Rohr DN bis 300 mm. Haltungslänge 'nach Unterlagen des AG.' Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich vorlegen. Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach Unterlagen des AG.	350,00 m	
1.06.60.	StL-Nr.: 06/06/110.910.99.11.01 Kameradurchfahru-ng ausführen Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Rohr DN '1200' Haltungslänge 'nach Unterlagen des AG.' Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich vorlegen. Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach Unterlagen des AG.	100,00 m	
1.06.70.	Dichtheit prüfen Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Rohr DN bis 300 mm. Einschl. aller Hausanschlüsse innerhalb der jeweiligen Haltungen. Prüfung von Haltungen und Muffenverbindungen nach Unterlagen des AG. Prüfung nach Wahl des AN.	8,00 St	
1.06.80.	StL-Nr.: 06/06/110.905.99.03 Dichtheit prüfen Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Rohr DN '1200 mm.' Prüfung 'von Haltungen und Muffenverbindungen nach Unterlagen des AG.' Prüfung nach Wahl des AN.	2,00 St	

Drosselbauwerk Schacht DN 2500

=====

StL-Nr.: 10/12/108.105.19.99.40.00

1.06.90. Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Baugrube 'für Drosselschacht DN 2500.'
Baugrubentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.'
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50,00 m3

1.06.100. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung, so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

90,00 to

StL-Nr.: 10/12/108.120.99.00.00

1.06.110. Material lief.,in Baugrube einbauen

Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.
Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'
Baugrube 'für Schachtbauwerk'

35,00 m3

1.06.120. Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke '15 cm'

11,00 m2

1.06.130. MW-Schacht, DN 2500 einschl. Auftriebssicherung

Fertigteilschacht für Mischwasserleitung gemäß
DIN 4034 Teil 1, und FBS-Qualität
oder gleichwertiger Art
lichter Durchmesser DN 2500
Schachttiefe errechnet sich aus OK Deckel - Höhe Sohle
gemäß späteren Bestandsplan,
Schacht bestehend aus Schachtunterteil Abdeckplatte
und zwei Schachthals DN1000 nach Plan.
Konuse sind 625/1000 und 800/1000

Schachtboden profilieren für Sumpf mit
Zementmörtelestrich ZE 20
DIN 18560, nach Plan

Schachtringe, Bauhöhe nach Erfordernis,
mit werkseitig integriertem Dichtungselement aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung,
Lastübertragungselement als Ersatz für Mörtelfuge, aus
Elastomeren nach DIN 4060 z.B Tok-Seal-Sandschlauch
oder gleichwertiger Art

Schachtabdeckplatte, für SLW 60 mit integriertem
Dichtungselement und Lastübertragungselement als
Ersatz für Mörtelfuge, aus Elastomeren nach DIN 4060
Aussparung 2 x DN1000
z.B Tok-Seal-Sandschlauch oder gleichwertiger Art

Schachtkonus 1 x 625/1000 und 1 x 800/1000, für SLW 60
mit integriertem Dichtungselement und
Lastübertragungselement als Ersatz für Mörtelfuge, aus
Elastomeren nach DIN 4060 z.B Tok-Seal-Sandschlauch
oder gleichwertiger Art

Betonaufagerringe, Bauhöhe nach Erfordernis, lichter
Durchmesser 625 mm und 800 mm, in Mörtel MG III nach
DIN 1053 versetzen, Fugen glattstreichen, Ring
entsprechend DIN
4034, verschiebesicher.

Anschlüsse sind in Werk entsprechend Planunterlagen,
wie folgt herzustellen:

Ablauf:

- Anschlußfutter für DN300 PP
- F-Stück DN200 Edelstahl V4A
- Lieferung des F-Stückes wird gesondert vergütet.

Zulauf:

- Anschlußglocke DN1200 SB Baulänge 50 cm.
fest einbetoniert.
- DN1200 mit Betonwand d= 20 cm wasserdicht
verschließen.
- In Rückwand ein FF-Stück DN200 Edelstahl V4A
einbetonieren
- Lieferung des FF-Stückes wird gesondert vergütet.
- In Rückwand ein F-Stück DN200 Edelstahl V4A
einbetonieren
- Lieferung des F-Stückes wird gesondert vergütet.

liefern und lage- und höhengerecht versetzen auf

Auflager aus Beton C 12/15, D = 10 cm.

Erdungsfestpunkte liefern und nach Zeichnung in die Schalung setzen,

Schacht-Nr. 2

Auftriebssicherung für Schacht DN 2500 nach Unterlagen des AG durchführen.

Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.

Auftriebssicherung nach Wahl des AN.

1,00 St

1.06.140. Steigleiter, L = 3,1m

Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig
(Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutschsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen
Einschließlich aller erforderlichen
Edelstahl-Befestigungsmaterialien,
bestehend aus:

- Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933

- Scheiben, A 10,5, DIN 125

- Kompaktdübel M 10

Montieren in Drosselschacht.

Länge = 3,1m

2,00 St

1.06.150. Wanddurchführung - F - DN 200 Edelstahl, L = 225 mm

F - Formstück - DN 200 als Wanddurchführung

Werkstoff: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4571

F-Stück aus Edelstahl liefern.

Die Wanddurchführung ist werkseitig in MW-Schacht DN2500 einzubauen.

Flansche nach DIN 2576 gebohrt,

Lochanordnung PN10

Druckstufe PN 10

Baulänge: 225 mm

Betriebsmedium: Abwasser

1,00 St.

1.06.160. Wanddurchführung - F - DN 200 Edelstahl, L = 380 mm

F - Formstück - DN 200 als Wanddurchführung

Werkstoff: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4571

F-Stück aus Edelstahl liefern.

Die Wanddurchführung ist werkseitig in MW-Schacht DN2500 einzubauen.

Flansche nach DIN 2576 gebohrt,

Lochanordnung PN10

Druckstufe PN 10

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Baulänge: 360 mm

Betriebsmedium: Abwasser

1,00 St.

1.06.170. FF - DN 200 Edelstahl, L = 700 mm

FF - Formstück - DN 200

Werkstoff: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4571

FF-Stück aus Edelstahl liefern.

Die Wanddurchführung ist werkseitig in MW-Schacht DN2500 einzubauen.

Flansche nach DIN 2576 gebohrt,
Lochanordnung PN10

Druckstufe PN 10

Baulänge: 380 mm

Betriebsmedium: Abwasser

1,00 St.

1.06.180. Schachtabdeckung DN 625 mm, Klasse D 400 mit Scharnier, verriegelbar

Schachtabdeckung Klasse D 400, EN 124,

lichte Weite 625 mm, glattschaftiger Rahmen,

Rahmen und Deckel aus GGG

ISO 1083, mit frei lagerndem Gelenk, mit
austauschbarer dämpfender Spezialeinlage aus SBR im

Rahmen, Deckel ohne Lüftungsöffnungen,

Spezialöffnungstaschen und rutschsicherer Oberfläche,

zzgl. passendem Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech

ähnl. DIN 1, 221, Rahmen und Deckel mit Beschichtung,

Verriegelbar

Ort: Drosselschacht

VIATOP oder glw.

Hersteller und

Produkt.....

Bieterangabe

1,00 St

1.06.190. Schachtabdeckung DN 800 mm, Klasse D 400 mit Scharnier, verriegelbar

Schachtabdeckung Klasse D 400, EN 124,
 lichte Weite 800 mm, glattschaftiger Rahmen,
 Rahmen und Deckel aus GGG
 ISO 1083, mit frei lagerndem Gelenk, mit
 austauschbarer dämpfender Spezialeinlage aus SBR im
 Rahmen, Deckel ohne Lüftungsöffnungen,
 Spezialöffnungstaschen und rutschsicherer Oberfläche,
 zzgl. passendem Schmutzfängeraus verzinktem Stahlblech
 ähnl. DIN 1, 221, Rahmen und Deckel mit Beschichtung,
 Verriegelbar
 Ort: Drosselschacht
 VIATOP oder glw.

Hersteller und
 Produkt.....

Bieterangabe

1,00 St _____

1.06.200. Profilbeton

Profilbeton zur Herstellung von Trockenwetterrinnen im
 Glockenstück einbringen,
 Einbringstärke verschieden, Bankett z.T. geneigt mit
 ca. 1,5 %. Festigkeitsklasse C40/50. Glattstrich wird
 separat vergütet.

0,50 m3 _____

1.06.210. Glattstrich

Nach Auftragen des Profilbetons ist ein Glattstrich
 aufzuziehen, damit eine optimal fließfähige Oberfläche
 entsteht. C40/50
 Abrechnung nach lichter Grundfläche der
 Bauwerke.

1,00 m2 _____

Hinweistext: Schacht DN 1000
 für Kanalanschluss in der Joß-Fritz-Straße
 =====

Fertigschachtsystem mit integrierter Dichtung und fixiertem
 Lastübertragungselement Tok-Seal-Sandschlauch

Fertigschachtunterteil, SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN
 V 4034-1, rund, lichte Weite DN 1000

Für Regen- und Schmutzwasserkänäle:

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch in einem
 Guss aus selbstverdichtendem Beton C 40/50 gefertigt
- In der Schalung ausgehärtet, nicht sofort entschalt
- Wassereindringtiefe < 20 mm
- Neigung der Auftrittsfläche zur Schachtmitte 1:20
- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe

Fugendichtung: mit integriertem Dichtungselement (BLS oder
 F 156), glattes Spitzende ohne Schulter

Lastübertragung: mit einem fixiert eingelegten Tok-Seal-Sandschlauch (lose geliefert) zur Lastübertragung in die dafür vorgefertigte umlaufende Nut nach EN 1917 und DIN V 4034-1, Lastübertragung zwischen Fertigteilen (als Ersatz für eine Mörtelfuge).

System Müller IDS - PERFECT - Standard oder gleichwertig

1.06.220. Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Baugrube 'für Schacht DN 1000.'
Baugrubentiefe bis 3,50 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
Erschwernisse beim Verbau und beim Aushub durch vorhandene Leitung DN 500 sind einzukalkulieren'
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

55,00 m3

1.06.230. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung, so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

100,00 to

StL-Nr.: 10/12/108.120.99.00.00

1.06.240. Material lief.,in Baugrube einbauen

Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.
Material 'grobkörniger, verdichtngsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'
Baugrube 'für Schachtbauwerk'

55,00 m3

1.06.250. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflageringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 1000 mm herstellen.

Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.

Als Durchlaufschacht mit 3 eingebauten Muffen, Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.

Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzulauf DN 300, Rohrart PP
Rohrablauf DN 500 (2fach), Rohrart SB
Lichte Schachttiefe: 3,37 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 1000 nach Unterlagen des
AG durchführen.

Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.

Auftriebssicherung nach Wahl des AN.

1,00 St

1.06.260. Schachtanschluss herstellen Bestandsleitung

Bestehende Rohrleitung an neuen Schacht anschließen,
Anschluss dichten.
einschließlich passgenaues Trennen und Rückbau des im
Bereich des Schachtes vorhandenen Rohres DN 500,
ausgebautes Material einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen
Vergütet wird das Herstellen des Anschlusses einschließlich
eventueller Passstücke und Rohrverbindungen (Manschetten)
am Übergang zwischen bestehender Leitung und Passstück.
Rohrleitung DN 500.
Material = Beton.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

2,00 St

1.06.270. Schachtabdeckung des AG transportieren

Schachtabdeckung auf Lagerplatz
des AG laden und zur Einbaustelle transportieren
Transportweg bis 10 km

1,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.455.11

1.06.280. Schachtabdeckung des AG aufsetzen

Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU
625 mm aufsetzen.
Auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

1,00 St

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

1.06.290. Steigleiter, Länge bis 3,4 m

Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig
(Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutschsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen
Einschließlich aller erforderlichen
Edelstahl-Befestigungsmaterialien,
bestehend aus:
- Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933
- Scheiben, A 10,5, DIN 125
- Kompaktdübel M 10
Montieren in Drosselschacht.

Länge für Schachttiefe bis 3,4 m

1,00 St

Hinweistext: Schacht DN 2000

=====

Fertigschachtsystem mit integrierter Dichtung und fixiertem Lastübertragungselement Tok-Seal-Sandschlauch

Fertigschachtunterteil, rund, lichte Weite NW 2000mm, aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 – DIN V 4034-1

Für Regen- und Schmutzwasserkänäle:

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch in einem Guss aus selbstverdichtendem Beton C 40/50 gefertigt
- In der Schalung ausgehärtet, nicht sofort entschalt
- Wassereindringtiefe < 20 mm
- Neigung der Auftrittsfläche zur Schachtmitte 1:20
- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe

Fugendichtung: mit integriertem Dichtungselement (BLS oder F 156), glattes Spitzende ohne Schulter

Lastübertragung: mit einem fixiert eingelegten Tok-Seal-Sandschlauch (lose geliefert) zur Lastübertragung in die dafür vorgefertigte umlaufende Nut nach EN 1917 und DIN V 4034-1, Lastübertragung zwischen Fertigteilen (als Ersatz für eine Mörtelfuge).

System Müller IDS oder gleichwertig

Hinweistext: Erdarbeiten

=====

Das Ausheben der Schachtbaugruben ist in die Einheitspreise für die Herstellung der Leitungsgräben miteinzurechnen.

1.06.300. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals oder Stahlabdeckplatte einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflageringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 2000 mm herstellen.
 Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.
 Als Durchlaufschacht mit 4 eingebauten Muffen, Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.
 Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.
 Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzulauf DN 300 (2fach), Rohrart PP
 DN 1200, Rohrart SB
 Rohrablauf DN 1200, Rohrart SB
 Lichte Schachttiefe: 2,40 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 2000 nach Unterlagen des AG durchführen.
 Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.
 Auftriebssicherung nach Wahl des AN.

1,00 St

1.06.310. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals oder Stahlabdeckplatte einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflageringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 2000 mm herstellen.
 Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.
 Als Durchlaufschacht mit 2 eingebauten Muffen, Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.
 Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.
 Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzulauf DN 300, Rohrart PP
 Rohrablauf DN 1200, Rohrart SB
 Lichte Schachttiefe: 2,46 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 2000 nach Unterlagen des AG durchführen.
 Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.
 Auftriebssicherung nach Wahl des AN.

1,00 St

1.06.320. Schachtabdeckung des AG transportieren

Schachtabdeckung auf Lagerplatz des AG laden und zur Einbaustelle transportieren
 Transportweg bis 10 km

2,00 St

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

StL-Nr.: 06/06/110.455.11

1.06.330. Schachtabdeckung des AG aufsetzen

Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU 625 mm aufsetzen.

Auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

2,00 St

1.06.340. Steigleiter, Länge bis 2,5 m

Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig

(Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen

Einschließlich aller erforderlichen

Edelstahl-Befestigungsmaterialien,

bestehend aus:

- Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933
- Scheiben, A 10,5, DIN 125
- Kompaktdübel M 10

Montieren in Drosselschacht.

Länge für Schachttiefe bis 2,5 m

2,00 St

Hinweistext: Schacht DN 1000

=====

Fertigschachtsystem mit integrierter Dichtung und fixiertem Lastübertragungselement Tok-Seal-Sandschlauch

Fertigschachtunterteil, SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034-1, rund, lichte Weite DN 1000

Für Regen- und Schmutzwasserkanäle:

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch in einem Guss aus selbstverdichtendem Beton C 40/50 gefertigt
- In der Schalung ausgehärtet, nicht sofort entschalt
- Wassereindringtiefe < 20 mm
- Neigung der Auftrittsfläche zur Schachtmitte 1:20
- Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe

Größtes Rohr DN 300 Rohrtyp PP

Gerinne nach Unterlagen des AG.

Fugendichtung: mit integriertem Dichtungselement (BLS oder F 156), glattes Spitzende ohne Schulter

Lastübertragung: mit einem fixiert eingelegten Tok-Seal-Sandschlauch (lose geliefert) zur Lastübertragung in die dafür vorgefertigte umlaufende Nut nach EN 1917 und DIN V 4034-1, Lastübertragung zwischen Fertigteilen (als Ersatz für eine Mörtelfuge).

System Müller IDS - PERFECT - Standard oder gleichwertig

Hinweistext: Erdarbeiten

=====

Das Ausheben der Schachtbaugruben ist in die Einheitspreise für die Herstellung der Leitungsgräben miteinzurechnen.

1.06.350. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflagerringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 1000 mm herstellen.

Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.

Als Durchlaufschacht mit 4 eingebauten Muffen, Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.

Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.

Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzu- und -ablauf nach Unterlagen des AG.

Größtes Rohr DN 300 Rohrart PP

Lichte Schachttiefe: bis 2,0 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 1000 nach Unterlagen des AG durchführen.

Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.

Auftriebssicherung nach Wahl des AN.

3,00 St

1.06.360. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflagerringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 1000 mm herstellen.

Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.

Als Durchlaufschacht mit 4 eingebauten Muffen, Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.

Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.

Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzu- und -ablauf nach Unterlagen des AG.

Größtes Rohr DN 300 Rohrart PP

Lichte Schachttiefe: über 2,0 bis 3,0 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 1000 nach Unterlagen des AG durchführen.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN. Auftriebssicherung nach Wahl des AN.		
	3,00 St		
1.06.370.	Schachtabdeckung des AG transportieren Schachtabdeckung auf Lagerplatz des AG laden und zur Einbaustelle transportieren Transportweg bis 10 km		
	6,00 St		
1.06.380.	StL-Nr.: 06/06/110.455.11 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU 625 mm aufsetzen. Auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei- chen.		
	6,00 St		
1.06.390.	Steigleiter, Länge bis 2,0 m Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig (Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutschsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen Einschließlich aller erforderlichen Edelstahl-Befestigungsmaterialien, bestehend aus: - Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933 - Scheiben, A 10,5, DIN 125 - Kompaktdübel M 10 Montieren in Drosselschacht. Länge für Schachttiefe bis 2,0 m		
	3,00 St		
1.06.400.	Steigleiter, Länge bis 3,0 m Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig (Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutschsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen Einschließlich aller erforderlichen Edelstahl-Befestigungsmaterialien, bestehend aus: - Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933 - Scheiben, A 10,5, DIN 125 - Kompaktdübel M 10 Montieren in Drosselschacht. Länge für Schachttiefe bis 3,0 m		
	3,00 St		

=====

1.06.410. Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsggrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle für Rohr DN 1200.

Die Grabensohle ist zu verdichten.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

100,00 m

1.06.420. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung, so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

1.000,00 to

1.06.430. Material in Leitungsggraben einb.

Material liefern, in Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsggrabens, gemessen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen.

Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'

Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,75 bis 3,0 m.

Breite der Grabensohle 'DN 1200'

Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

100,00 m

*Bedarfsposition

1.06.440. Bodenverbesserung Rohrgrabensohle

Bodenverbesserung in Rohrgrabensohle ausführen
 Boden unterhalb Sollprofil ausheben
 Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
 Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
 Breite der Grabensohle für Rohr DN 1200.
 Die Grabensohle ist zu verdichten.
 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
 Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Ersatzmaterial liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
 Material = Grobkörniger Boden, kein Recyclingmaterial.
 Einbaustelle '= Bodenaustausch innerhalb Rohrgrabensohle bis ca 30 cm unter Sollprofil'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,00 m3

StL-Nr.: 06/06/110.318.91.11.92.04

1.06.450. Betonrohrleitung herstellen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
 Rohr DN '1200'
 Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.
 Rohrverbindung nach Wahl des AN.
 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
 Fließsohlentiefe 'bis 2,5 m ab Planum.'
 Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.
 Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form liefern.

100,00 m

StL-Nr.: 06/06/110.360.99.21.03

1.06.460. Schachtanschluss herstellen (Zul)

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
 Rohrleitung DN '1200'
 Material = Stahlbeton.
 Schacht aus Betonfertigteilen.
 Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

4,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.342.01.99

1.06.470. Leitungszone verfüllen

Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung einbauen und verdichten.
 Boden des AN.
 Rohr DN '1200.'

100,00 m

1.06.480. Tangentialschacht, DN 1000, T=3,12m herstellen

Tangentialschacht 600322P, DN 1000
gemäß DIN 4034 Teil 1, Typ 2 und FBS-Qualität oder
gleichwertiger Art liefern und einbauen.
Tangentialschacht für Stauraumkanal Sb DN 1200 werksseitig
herstellen.

Tangentialschacht seitlich anordnen.

Schachttiefe errechnet sich aus OK Deckel - Höhe Sohle
gemäß späteren Bestandsplan,
bestehend aus

einseitigem Auftritt, 50 cm über Sohle
Bankett mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560

Bankett 1 : 20 geneigt,
mit integriertem Dichtungselement und
Lastübertragungselement als Ersatz für Mörtelfuge, aus
Elastomeren nach DIN 4060 z.B Tok-Seal-Sandschlauch
oder gleichwertiger Art
Schachtringe, Bauhöhe nach Erfordernis,
mit integriertem Dichtungselement und
Lastübertragungselement als Ersatz für Mörtelfuge, aus
Elastomeren nach DIN 4060 z.B Tok-Seal-Sandschlauch
oder glw.

Schachthals (Höhe 60 cm) bzw. Schachtabdeckplatte DN
1000 x 625, mit integriertem Dichtungselement und
Lastübertragungselement als Ersatz für Mörtelfuge, aus
Elastomeren nach DIN 4060 z.B Tok-Seal-Sandschlauch
oder gleichwertiger Art

Betonauflagerringe, Bauhöhe nach Erfordernis, lichter
Durchmesser 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053
versetzen, Fugen glattstreichen, Ring entsprechend DIN
4034, verschiebesicher.

liefern und lage- und höhengerecht auf
Sauberkeitsschicht C 8/10 Dicke 10 cm versetzen.

lichter Durchmesser: DN 1000
Lichte Schachttiefe: ca. 3,12m , + / - 10 cm

1,00 St

1.06.490. Schachtabdeckung des AG transportieren

Schachtabdeckung auf Lagerplatz
des AG laden und zur Einbaustelle transportieren
Transportweg bis 10 km

1,00 St

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

StL-Nr.: 06/06/110.455.11

1.06.500. Schachtabdeckung des AG aufsetzen

Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU 625 mm aufsetzen.

Auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

1,00 St

1.06.510. Steigleiter, L = 2,9 m

Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig

(Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutsicher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen

Einschließlich aller erforderlichen Edelstahl-Befestigungsmaterialien, bestehend aus:

- Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933

- Scheiben, A 10,5, DIN 125

- Kompaktdübel M 10

Montieren in Tangentialschacht.

Länge = 2,9 m

1,00 St

Leitung DN 300

=====

1.06.520. Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsgaben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.

Die Grabensohle ist zu verdichten.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. .

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

200,00 m

1.06.530. Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsggrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis über 1,75 bis 3,0 m.

Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.

Die Grabensohle ist zu verdichten.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

90,00 m

1.06.540. Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsggrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis über 3,0 bis 3,5 m.

Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.

Die Grabensohle ist zu verdichten.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

10,00 m

1.06.550. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung, so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

900,00 to

1.06.560. Material in Leitungsgraben einb.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen.

Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'

Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'bis DN 300'

Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

200,00 m

1.06.570. Material in Leitungsgraben einb.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen.

Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'

Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,75 bis 3,0 m.

Breite der Grabensohle 'bis DN 300'

Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

90,00 m

1.06.580. Material in Leitungsgraben einb.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen.

Material 'grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden, kein Recyclingmaterial'

Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 3,0 bis 350 m.

Breite der Grabensohle 'bis DN 1200'

Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

10,00 m

*Bedarfsposition

1.06.590. Bodenverbesserung Rohrgrabensohle

Bodenverbesserung in Rohrgrabensohle ausführen
 Boden unterhalb Sollprofil ausheben
 Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
 Grabentiefe bis 1,75 m.
 Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
 Die Grabensohle ist zu verdichten.
 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
 Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Ersatzmaterial liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
 Material = Grobkörniger Boden, kein Recyclingmaterial.
 Einbaustelle '= Bodenaustausch innerhalb Rohrgrabensohle bis ca 30 cm unter Sollprofil'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,00 m3

*Bedarfsposition

1.06.600. Bodenverbesserung Rohrgrabensohle

Bodenverbesserung in Rohrgrabensohle ausführen
 Boden unterhalb Sollprofil ausheben
 Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
 Grabentiefe 1,75 - 3,0 m.
 Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
 Die Grabensohle ist zu verdichten.
 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
 Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Ersatzmaterial liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
 Material = Grobkörniger Boden, kein Recyclingmaterial.
 Einbaustelle '= Bodenaustausch innerhalb Rohrgrabensohle bis ca 30 cm unter Sollprofil'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,00 m3

1.06.610. Sammelleitung herstellen

Sammelleitung zum Schacht
als glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT)
Muffensystem, nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Rohr DN 300.
Poloplast oder gleichwertig.
Zulassungsnummer: Z-42.1-423.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 2,5 m.
Überdeckungshöhe bis 2,20 m.

290,00 m

1.06.620. Sammelleitung herstellen

Sammelleitung zum Schacht
als glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT)
Muffensystem, nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Rohr DN 300.
Poloplast oder gleichwertig.
Zulassungsnummer: Z-42.1-423.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 3,0 bis 3,5 m.
Überdeckungshöhe bis 3,2 m.

10,00 m

1.06.630. Abzweig (45°) einbauen

Abzweig aus Polypropylen, 45°, DN 300/DN 150, mit
werkseitig eingelegtem Lippendichtring einbauen.
Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Zulassungsnummer: Z-42.1-423.
Poloplast oder gleichwertig.

21,00 St

1.06.640. Abzweig (45°) einbauen

Abzweig aus Polypropylen, 45°, DN 300/DN 200, mit
werkseitig eingelegtem Lippendichtring einbauen.
Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Zulassungsnummer: Z-42.1-423.
Poloplast oder gleichwertig.

1,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.360.07.41.03

1.06.650. Schachtanschluss herstellen (Zul)

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
 Rohrleitung DN 300.
 Material = Kunststoff.
 Schacht aus Betonfertigteilen.
 Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

15,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.342.01.05

1.06.660. Leitungszone verfüllen

Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung einbauen und verdichten.
 Boden des AN.
 Rohr DN 300.

300,00 m

Hausanschlüsse

=====

1.06.670. Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsgaben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
 Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
 Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
 Breite der Grabensohle für Rohr DN 150 bzw. DN 200.
 Die Grabensohle ist zu verdichten
 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
 Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

70,00 m

1.06.680. Fertigteil-Schacht herstellen einschl. Auftriebssicherung

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse nach Unterlagen des AG herstellen. Erforderliche Auflageringe einbauen.

Fertigteil-Schachtunterteil, rund, lichte Weite NW 800 mm herstellen.

Typ 2 Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit erhöhten Anforderungen für Mischwasser.

Als Durchlaufschacht mit 2 eingebauten Muffen,

Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.

Gefälle der Schachtsohle bis 3 %.

Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Rohrzu- und -ablauf nach Unterlagen des AG.

Größtes Rohr DN 200 Rohrart PP

Lichte Schachttiefe: bis 2,0 m.

Auftriebssicherung für Schacht DN 800 nach Unterlagen des AG durchführen.

Sicherung für HGW 111,50 m ü.NN.

Auftriebssicherung nach Wahl des AN

15,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.452.43.12.01

1.06.690. Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.

Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271.

Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.

Deckel mit dämpfender Einlage.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

15,00 St

1.06.700. Steigleiter, Länge bis 2,0 m

Steigleiter, Werkstoff 1.4571, System Hailo oder gleichwertig

(Holmprofil 40x20x2 mm) Rechteckrohr, Sprossen tritt- und rutschticher, Steigmaß 280 mm, lichte Breite 400 mm, incl. Wandhalterung 150 mm, liefern und einbauen

Einschließlich aller erforderlichen Edelstahl-Befestigungsmaterialien, bestehend aus:

- Skt-Schrauben, M 10 x 30, DIN 933

- Scheiben, A 10,5, DIN 125

- Kompaktdübel M 10

Montieren in Tangentialschacht.

Länge für Schachttiefe bis 2,0 m

15,00 St

1.06.710. Muffenstopfen liefern und einsetzen

Muffenstopfen aus Polypropylen, DN 150, liefern und den Hausanschlussschacht auf der dem Neubau zugewandten Seite verschließen.

Zulassungsnummer: Z-42.1-423.

14,00 St

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.06.720.	Muffenstopfen liefern und einsetzen Muffenstopfen aus Polypropylen, DN 200, liefern und den Hausanschlussschacht auf der dem Neubau zugewandten Seite verschließen. Zulassungsnummer: Z-42.1-423.		
	1,00 St		
1.06.730.	Anschlussleitung herstellen Anschlussleitung zum Schacht als glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen. Mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969. Rohr DN 150. Poloplast oder gleichwertig. Zulassungsnummer: Z-42.1-423. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.		
	65,00 m		
1.06.740.	Anschlussleitung herstellen Anschlussleitung zum Schacht als glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen. Mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969. Rohr DN 200. Poloplast oder gleichwertig. Zulassungsnummer: Z-42.1-423. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.		
	5,00 m		
1.06.750.	Formstück einbauen (Zul) Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN 150. Material = Polypropylen. Poloplast oder gleichwertig.		
	30,00 St		
1.06.760.	Formstück einbauen (Zul) Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN 200. Material = Polypropylen. Poloplast oder gleichwertig.		
	2,00 St		

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

StL-Nr.: 06/06/110.342.01.99

1.06.770. Leitungszone verfüllenBoden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.

Boden des AN.

Rohr DN '150 bzw. DN 200.'

70,00 m

Summe Titel 1.06. Kanalisation

1.07. Titel: Oberflächenentwässerung

Anschlussleitung Sinkkasten DN 150

=====

1.07.10. Leitungsgaben herstellen

Leitungsgaben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.

Die Grabensohle ist zu verdichten

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40,00 m

1.07.20. Anschlussleitung herstellen

Anschlussleitung zum Schacht

als glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT)

Muffensystem, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.

Mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.

Steifigkeitsklasse: SN 8 nach DIN EN ISO 9969.

Rohr DN 150.

Poloplast oder gleichwertig.

Zulassungsnummer: Z-42.1-423.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Überdeckungshöhe bis 2,0 m.

40,00 m

StL-Nr.: 06/110.362.23.11

1.07.30. Rohranschluss herstellen (Zul)

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN der Anschlussleitung 150.

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung aus Beton.

Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

3,00 St

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.07.40.	StL-Nr.: 06/06/110.367.21.99.00 Formstück einbauen (Zul) Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN 150. Material '= Polypropylen.'	20,00 St	
1.07.50.	Straßenablauf einbauen m. Erdarb . Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Boden mit Geruchsverschluss und eingebautem Steckmuffendichtelement für DN 150. Schaft, Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Füllmaterial liefern.	3,00 St	
1.07.60.	Straßenablauf einbauen m. Erdarb . Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Boden mit Geruchsverschluss und eingebautem Steckmuffendichtelement für DN 150.. Schaft, Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Füllmaterial liefern.	7,00 St	
1.07.70.	StL-Nr.: 06/06/110.521.05.01.61.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen. Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit Schlitzweite 16 mm Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form D 1. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.	3,00 St	

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

StL-Nr.: 06/06/110.521.03.01.31.01

1.07.80. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.

Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 16 mm

Dämpfende Einlage.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.

Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN

1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreich-

chen.

7,00 St

StL-Nr.: 06/06/110.342.01.02

1.07.90. Leitungszone verfüllen

Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung einbauen und verdichten.

Boden des AN.

Rohr DN 150.

40,00 m

StL-Nr.: 06/06/110.458.01

1.07.100. Schachtabdeckung auf Höhe setzen

Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-

lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.

1,00 St

1.07.110. Schieberkappe auf Höhe setzen

Schieberkappe Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.

Schieberkappe im Bereich der Joß-Fritz-Straße.

2,00 St

Summe Titel 1.07. Oberflächenentwässerung

1.08. Titel: Borde, Kantensteine, Rinnenplatten

1.08.10. Hochbordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.
 Bordsteine DIN 483 H 15 x 30 (150/300 mm).
 Steine mit engen Fugen versetzen.
 Einschl. Kurven- und Übergangsteine nach Zeichnung.
 Rückenstütze aus Beton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
 Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Bordsteine quer, schräg oder auf Gehrung trennen sowie erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
 Hochbordsteine dienen der Erweiterung der bestehenden Bauminselfen im Anschlussbereich an die Fritz-Joß-Straße.

80,00 m

1.08.20. Tiefbordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.
 Bordsteine DIN 483 T 10 x 25 (100/250 mm).
 Steine mit engen Fugen versetzen.
 Einschl. Kurvensteine nach Zeichnung.
 Rückenstütze aus Beton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
 Unterbeton C20/25 nach Zeichnung herstellen.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Bordsteine quer, schräg oder auf Gehrung trennen sowie erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

750,00 m

1.08.30. Rinnenplatte aus Beton setzen

Rinnenplatte aus Beton, entsprechend DIN 485, setzen.
 Rinnenplatten, Breite 15 cm, Dicke 8 cm,
 Unterbeton aus Drainbeton C12/15 nach Zeichnung herstellen.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

160,00 m

Mittellrinne aus Betonfertigteilen

=====

Liefern und Verlegen von dreizeiligen Pflasterrinnen - Elementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K
 Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust $\leq 0,15 \text{ kg/m}^2$
 Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand $\leq 15 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$ bei Hartgesteinsoberflächen
 Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55 .

Fundament aus Beton herstellen. Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm². Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem, frost – tausalzbeständigem Fugenmörtel ausschlämmen. Dehnfugen herstellen.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die TLPflaster-StB 06 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat: Kronimus Waterline – Rinnensystem gerade, dreizeilig, Stichmaß 2 cm. Oberflächenausführung: grau oder gleichwertig

Breite: 50 cm
Dicke: 14 cm

1.08.40. Rinnensystem gerade liefern und einbauen

Rinnen Rinnensystem gerade, dreizeilig, Stichmaß 2 cm, Oberflächenausführung grau, liefern und einbauen.
Breite: 50 cm
Dicke: 14 cm

Fabrikat: Kronimus Waterline oder gleichwertig

220,00 m

1.08.50. Rinnensystem gebogen (R = 2.25) liefern und einbauen

Radialelement R = 2.25, dreizeilig, Stichmaß 2 cm, Oberflächenausführung grau, liefern und einbauen.
Breite: 50 cm
Dicke: 14 cm

Kronimus Waterline oder gleichwertig

2,00 m

1.08.60. Rinnensystem gebogen (R = 5.25) liefern und einbauen

Radialelement R = 5.25, dreizeilig, Stichmaß 2 cm, Oberflächenausführung grau, liefern und einbauen.
Breite: 50 cm
Dicke: 14 cm

Kronimus Waterline oder gleichwertig

4,00 m

1.08.70. Rinnensystem Abschlussstein liefern und einbauen

Abschlussstein, dreizeilig, Stichmaß 2 cm, Oberflächenausführung grau, liefern und einbauen.
Breite: 50 cm
Dicke: 14 cm

Kronimus Waterline oder gleichwertig

2,00 St

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.08.80. Rinnensystem Abzweig Steinsatz 135° liefern und einbauen

Abzweig Steinsatz 135°, dreizeilig, Stichmaß 2 cm,
Oberflächenausführung grau, liefern und einbauen.

Breite: 50 cm

Dicke: 14 cm

Kronimus Waterline oder gleichwertig

6,00 St		
---------	--	--

1.08.90. Schneiden von Steinen

Schneiden von Steinen, Steindicke 14 cm, mit
Nassschneidegerät für Herstellung von geraden Dehnfugen
oder Passstücken. Schnittkante mit Fase versehen.

1,00 Psch		
-----------	--	--

Summe Titel 1.08. Borde, Kantensteine, Rinnenplatten

1.09. Titel: Trag- und Deckschichten, Pflaster

Neubau Geh- und Radweg / Schrammbord

=====

1.09.10. StL-Nr.: 10/10/112.107.43.05.99.01 **Frostschuttschicht herstellen**

Frostschuttschicht herstellen.

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2.

Einbaudicke '= 26 cm.'

Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe.'

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

150,00 m3

Nachfolgende Pflasterposition gilt einschließlich Pflaster schneiden entlang Kanten und Einbauten

1.09.20. StL-Nr.: 10/11/115.105.30.31.20.11 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.**

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.

Format für Rastermaß = 100/200/100 mm.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem

Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.

Steine im Läuferverband verlegen.

580,00 m2

Neubau Fahrbahn

=====

1.09.30. StL-Nr.: 10/10/112.107.13.04.99.01 **Frostschuttschicht herstellen**

Frostschuttschicht herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2.

Einbaudicke '= 27 cm.'

Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen, keine RC-Baustoffe.'

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

350,00 m3

1.09.40. Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.

Baustoffgemisch 0/32.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m².

Einbaudicke = 15 cm.

Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen, kein RC-Material.

1.300,00 m²

Nachfolgende Pflasterposition gilt einschließlich Pflaster schneiden entlang Kanten und Einbauten

1.09.50. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflächen.

Format für Rastermaß 160/160/140 und 160/240/140.

Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.

Farbton: Nr. 322 (Freudenstadt), sandgestrahlt.

Fabrikat: K4 Verbundpflaster, Firma Kronimus oder gleichwertig.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem

Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.

Verlegeart: Wilder Läuferverband.

1.200,00 m²

Hinweis:

=====

Einbauten im Bereich der gepflasterten Oberflächen sind mit Pflastersätzen zu umpflastern.

1.09.60. Umpflasterung von Einbauten herst.

Umpflasterung der Schachtabdeckungen mit Pflastersätzen herstellen.

Schachtabdeckung DN 625 mm.

Umpflasterung rechteckig, Größe 100 x 100 cm.

Farbton dem Pflaster der Verkehrsfläche anpassen.

10,00 St

1.09.70. Umpflasterung von Einbauten herst.

Umpflasterung der Hydranten und Schieber mit Pflastersätzen herstellen.

Umpflasterung rechteckig, Größe 58 x 58 cm.

Farbton dem Pflaster der Verkehrsfläche anpassen.

10,00 St

- 1.09.80.** *Bedarfsposition StL-Nr.: 10/11/115.135.90.41.90.93
Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.
 Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Kleinpflastersteine nach Unterlagen des AG.
 In Flächen 'Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten verlegen.'
 Größe = 70/70/70 mm.
 Pflastersteine aus Granit.
 Bettung 'auf Zementmörtel'
 Fuge mit 'hochfließfähigem, hydraulisch bindendem Fugenmörtel vergießen.'
 Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

10,00 m2

- 1.09.90.** *Bedarfsposition
Mosaikpflasterdecke herstellen
 Mosaikpflasterdecke herstellen.
 Ausführung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw. und um Einbauten.
 Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2.
 Mosaikpflastersteine '4,0 bis 6,0 cm'
 Bettungsmaterial = Zementmörtel
 Fugen mit Zementmörtel vergießen.

10,00 m2

Erneuerung Bestand: Zugangsbereich des Pfarramtes
 =====

- 1.09.100.** StL-Nr.: 10/10/112.107.43.05.99.01
Frostschuttschicht herstellen
 Frostschuttschicht herstellen.
 In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
 Baustoffgemisch 0/45.
 Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2.
 Einbaudicke '= 18 cm.'
 Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe.'
 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30,00 m3

Nachfolgende Pflasterposition gilt einschließlich Pflaster schneiden entlang Kanten und Einbauten

1.09.110. Pflastersteine aus- und einbauen

Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In Rad- oder Gehwegflächen. Fläche ca. 25 m². Pflastersteine aus Beton, 8 cm stark. Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/5. Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine im Läuferverband verlegen.

90,00 m2

Erneuerung Bestand: Fahrbahn
(nach Kanalanschluss in Theodor-Rehbock-Straße)
=====

StL-Nr.: 10/10/113.147.13.10.00
1.09.120. Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. In Verkehrsflächen der Bauklassen IV bis VI. Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 70/100.

120,00 m2

StL-Nr.: 10/10/113.062.21.02.33
1.09.130. Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. In Verkehrsflächen der Bauklassen IV bis VI. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge = 300 g/m². Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

160,00 m2

StL-Nr.: 10/10/113.332.11.10.00.00
1.09.140. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. In Verkehrsflächen der Bauklassen IV und V. Einbaudicke 4 cm. Bindemittel = 50/70.

160,00 m2

Hinweis:
=====

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Es werden nur Nähte im Anschlussbereich an den Bestand gesondert vergütet, bauablaufbedingte Nähte innerhalb der Asphaltflächen sind Sache des AN und sind in die Einheitspreise der Asphaltdeckschicht einzurechnen.

StL-Nr.: 10/10/113.916.13.51.01

1.09.150. Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Längs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.

Einzellängen bis 20,00 m.

Breite des Fugenbandes = 10 mm.

20,00 m

Summe Titel 1.09. Trag- und Deckschichten, Pflaster

1.10. Titel: Mauerscheibe und Treppe

StL-Nr.: 10/12/108.105.96.01.40.00

1.10.10. Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Boden-/Felsklasse '3-5'

Baugrube für Stützwand.

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40,00 m3

1.10.20. Zulage zu Entsorgung Erdaushub, Material <= Z 1.1

Material nach der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial <= Z 1.1

AVV-Nr. 170504: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nicht gefährlicher Abfall ist mit Vereinfachtem Entsorgungsnachweis (VN) und Übernahmescheinen in zweifacher Ausfertigung zu entsorgen.

Findet das Aushubmaterial als Z 0*-Material keine Verwendung, so ist es als Z 1.1-Material zu entsorgen.

70,00 to

1.10.30. Mauerscheibe liefern und versetzen

Mauerscheibe liefern und versetzen.

Abmessungen:

Höhe: 80 cm

Fußbreite: 45 cm

Wandstärke: 12 cm

Baulänge: 99 cm

Betongüte und Expositionsklasse nach DIN 1045-1: C30/37, XF4, XD2, XS 2, XC 4.

Ausführung der Sichtfläche in Sichtbeton,

Höhe der Ansicht gemäß Zeichnung des AG,

Versetzen nach Einbauhinweisen des Herstellers,

Unterbau aus frostsicherem Material 0/45 liefern und herstellen.

Betonfundament nach Angaben des Herstellers herstellen.

Bettung in 3-5 cm frische Zementmörtelschicht,

Fertigteile mit 1cm Fuge versetzen.

Ausführung gemäß Zeichnung des AG.

10,00 St

1.10.40. Mauerscheibe liefern und versetzen

Mauerscheibe liefern und versetzen.

Abmessungen:

Höhe: 105 cm

Fußbreite: 60 cm

Wandstärke: 12 cm

Baulänge: 49 cm

Betongüte und Expositionsklasse nach DIN 1045-1: C30/37, XF4, XD2, XS 2, XC 4.

Ausführung der Sichtfläche in Sichtbeton,
Höhe der Ansicht gemäß Zeichnung des AG,
Versetzen nach Einbauhinweisen des Herstellers,
Unterbau aus frostsicherem Material 0/45 liefern und herstellen.

Betonfundament nach Angaben des Herstellers herstellen.

Bettung in 3-5 cm frische Zementmörtelschicht,

Fertigteile mit 1cm Fuge versetzen.

Ausführung gemäß Zeichnung des AG.

2,00 St

1.10.50. Mauerscheibe liefern und versetzen

Mauerscheibe liefern und versetzen.

Abmessungen:

Höhe: 105 cm

Fußbreite: 60 cm

Wandstärke: 12 cm

Baulänge: 99 cm

Betongüte und Expositionsklasse nach DIN 1045-1: C30/37, XF4, XD2, XS 2, XC 4.

Ausführung der Sichtfläche in Sichtbeton,
Höhe der Ansicht gemäß Zeichnung des AG,
Versetzen nach Einbauhinweisen des Herstellers,
Unterbau aus frostsicherem Material 0/45 liefern und herstellen.

Betonfundament nach Angaben des Herstellers herstellen.

Bettung in 3-5 cm frische Zementmörtelschicht,

Fertigteile mit 1cm Fuge versetzen.

Ausführung gemäß Zeichnung des AG.

25,00 St

1.10.60. Mauerscheibe liefern und versetzen

Mauerscheibe liefern und versetzen.

Abmessungen:

Höhe: 130 cm

Fußbreite: 70 cm

Wandstärke: 12 cm

Baulänge: 99 cm

Betongüte und Expositionsklasse nach DIN 1045-1: C30/37, XF4, XD2, XS 2, XC 4.

Ausführung der Sichtfläche in Sichtbeton,
Höhe der Ansicht gemäß Zeichnung des AG,
Versetzen nach Einbauhinweisen des Herstellers,
Unterbau aus frostsicherem Material 0/45 liefern und herstellen.

Betonfundament nach Angaben des Herstellers herstellen.

Bettung in 3-5 cm frische Zementmörtelschicht,

Fertigteile mit 1cm Fuge versetzen.

Ausführung gemäß Zeichnung des AG.

15,00 St

1.10.70. Eckelemente für Mauerscheibe liefern und versetzen

Eckelemente für Mauerscheibe liefern und versetzen.
Ausführung als Innenecke (90°)

Abmessungen:

Höhe: 105 cm
Fußbreite: 60 cm
Wandstärke: 12 cm
Schenkellänge: 49 cm

Betongüte und Expositionsklasse nach DIN 1045-1: C30/37, XF4, XD2, XS 2, XC 4.

Ausführung der Sichtfläche in Sichtbeton,
Höhe der Ansicht gemäß Zeichnung des AG,
Versetzen nach Einbauhinweisen des Herstellers,
Unterbau aus frostsicherem Material 0/45 liefern und herstellen.

Betonfundament nach Angaben des Herstellers herstellen.

Bettung in 3-5 cm frische Zementmörtelschicht,

Fertigteile mit 1cm Fuge versetzen.

Ausführung gemäß Zeichnung des AG.

2,00 St

1.10.80. Stahlgeländer einbauen

Geschweißtes Stahlgeländer (Knieholmgeländer)

einschliesslich evtl. End-
schwingen nach Zeichnung herstellen und einbauen.

Dehnungsfugen mit Pass-Stuecken nach konstruktiven Erfordernissen anordnen. Entlüftungsöffnung der Hohlprofile nach dem Verzinken dicht abschliessen. Entwässerungsöffnungen erhalten.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Geländer fuer Stützwand,

Hoehe des Geländers 1000 mm.

Ausbildung als Holmgeländer mit Pfosten gem. BMV

Gel 5 aus Quadratrohren und/oder Rechteckrohren.

Ungeteilter Handlauf feuerverzinkt gem. BMV Gel 5

Geländerpfostenverankerung nach Zeichnung des AG,

Zeichnung Nr. 10.1, Blatt 1 herstellen und montieren.

Korrosionsschutz nach ZTV-KOR-Stahlbauten Anhang A, Tabelle A.2, Bauteil-Nr. 3.1, Korrosionsschutzsystem Nr. 1

Farbe der Deckbeschichtung nach Angaben des AG.

50,00 m

1.10.90. Zulage Abwinklung Geländer

Geschweisstes Stahlgelaender (Knieholmgeländer) um 90° abwinkeln.

2,00 St

1.10.100. Werkstattzeichnung herstellen

Werkstattzeichnungen für das Geländer auf der Winkelstützwand herstellen.

Einschl. örtlichem Aufmass

Zeichnungen mittels CAD-System herstellen.

Sämtliche Zeichnungen im DXF-, DWG- und PDF Format (400 dpi) auf mit dem AG abzustimmenden Datenträger (CD oder DVD) liefern.

1,00 Psch

1.10.110. Treppe aus Blockstufen herstellen

Treppe aus Blockstufen mit Unterbeton herstellen.

Länge der Treppe = 1,5 m mit drei Stufen (Auftritte).

Blockstufen aus Beton, Maße 40 x 30 cm,

Höhe der Stufen 17 cm, Vorderkante gefast (7 mm / 45°),

Gewicht 128,8 kg/m.

Lagerfuge der Stufen = 1 cm.

Unterbeton C 20/25, konstruktiv bewehrt, 15 cm stark.

Sauberkeitsschicht, 10 cm, unterhalb des Betons.

1,00 Psch

Summe Titel 1.10. Mauerscheibe und Treppe

1.11. Titel: Beschilderung

StL-Nr.: 10/11/130.303.72.93.10.20

1.11.10. Rohrpfosten aufstellen

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.

Pfostenlänge = über 4000 mm bis 4500 mm.

Rohr = Stahl 76, 1/2, 0 mm.

Pfosten 'mit Bodenhülse'

Vorh. Befestigung = Pflaster.

In Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2,00 St

StL-Nr.: 10/10/130.102.99.20.21.12

1.11.20. Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild 'Zeichen 205'

Größe 2.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

2,00 St

1.11.30. Rohrrahmen aufstellen

Rohrrahmen für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallender Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.

Rohrrahmen für Verkehrsschild Zeichen 326-40.

Rohrrahmen mit Bodenhülse.

Vorh. Befestigung = Pflaster.

In Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen.

Aushubmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1,00 St

1.11.40. Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild 'Zeichen 326-40' (Beginn / Ende verkehrsberuhigter Bereich), doppelseitig, Größe 2.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn.

1,00 St

Summe Titel 1.11. Beschilderung

1.12. Titel: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

=====

Vom Auftraggeber werden die voraussichtlichen Gesamtkosten für Stundenlohnarbeiten - Materialien mit 5.000,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag wird auf die Zusammenstellung in diesem LV übertragen und somit bei jedem Bieter Bestandteil der Gesamtangebotssumme. Arbeiten auf Nachweis dürfen nur nach vorheriger Genehmigung des Auftraggebers ausgeführt werden. Darüberhinaus sind dem Auftraggeber täglich Nachweise in doppelter Ausfertigung vorzulegen. Nur täglich anerkannte Nachweise werden vergütet.

Stundenlohnarbeiten für Poliere und Baustellenleitung werden nicht gesondert vergütet. Diese Leistungen sind in den nachfolgenden Positionen enthalten. Es findet unter Anrechnung aller Kosten, Aufsichts-, Wege- und Trennungsgelder, Auslösungen etc. sowie Vorhaltung aller Werkzeuge und Geräte folgende Lohnsätze Anwendung:

Diese Pauschale dient lediglich zur Feststellung des Auftragsvolumens inkl. veranschlagter Stundenlohnleistungen ohne dass diese Pauschale zur Auszahlung kommt. Abgerechnet werden nur die beauftragten, tatsächlichen angefallenen Stundenlohnleistungen über die Positionen mit angegebenem Verrechnungssatz.

1.12.10. Veranschlagte Stundenlohnarbeiten gem. Vortext

Veranschlagte Stundenlohnarbeiten gem. Vortext

1,00 Psch _____

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbaumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

Auf der Baustelle muss während der Arbeitszeiten ständig ein der deutschen Sprache mächtiger Polier vor Ort sein. Der Lohn für den Polier wird nicht gesondert vergütet und muss in die Einheitspreise der auszuführenden Positionen einkalkuliert werden.

*Eventualposition

1.12.20. Baufacharbeiter

Baufacharbeiter

1,00 h _____ nur Einheitspreis

1.12.30.	*Eventualposition Bauwerker Bauwerker		
		1,00 h	nur Einheitspreis

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

1.12.40.	*Eventualposition Bagger über 0,4 bis 1,0 m³ Bagger über 0,4 bis 1,0 m³		
		1,00 h	nur Einheitspreis

1.12.50.	*Eventualposition Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW		
		1,00 h	nur Einheitspreis

1.12.60.	*Eventualposition Flächenrüttler (Rüttelverdichter) über 0,75-1,3 t Flächenrüttler (Rüttelverdichter) über 0,75-1,3 t		
		1,00 h	nur Einheitspreis

1.12.70.	*Eventualposition Kompressor über 5 bis 10 m³/mon. Kompressor über 5 bis 10 m³/mon.		
		1,00 h	nur Einheitspreis

1.12.80.	*Eventualposition Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg. Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg.		
		1,00 h	nur Einheitspreis

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für den jeweiligen Lkw umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Lkw, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen Lkw (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

*Eventualposition

1.12.90. LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast
 LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

1,00 h

nur Einheitspreis

Summe Titel 1.12. Stundenlohnarbeiten

Summe Abschnitt 1. Verkehrsanlagen und Kanal

2. Abschnitt: ARBEITEN FÜR DIE ENERGIE UND WASSERVERSORGUNG BRUCHSAL GMBH

1 *Ausführungsbeschreibung Allgemeines/auszuführende Arbeiten

Allgemeines/auszuführende Arbeiten

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten werden im Auftrag der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH

Tiefbauarbeiten für Gas- und Wasserleitungen sowie

Tiefbauarbeiten und Kabelverlegung für Stromversorgung und Straßenbeleuchtung ausgeführt. **Die Arbeiten werden von**

der ewb beauftragt und sollen getrennt abgerechnet

werden. Rohrbauarbeiten der Gas- und Wasserleitungen

werden durch die ewb ausgeführt. Maschinelle Hilfe beim

Ablassen der Rohre in den Rohrgraben werden auf

Nachweis vergütet. Diese Arbeiten sind vom AN in enger

Kooperation mit dem Baubeauftragten der ewb zu

koordinieren. Das Baufeld der ewb geht zum Anschluss

der Kabel und Leitungen an den Bestand im Norden und

Süden über die Grenzen des Baugebietes hinaus. In

diesen Bereichen sind auch Oberflächen aufzunehmen

und wieder herzustellen. Im Baugebiet selbst werden

zunächst Kanalbauarbeiten durchgeführt und eine erste

Lage der Straßentragschicht eingebaut und verdichtet.

Nach Vorabnahme dieses Planums kann Tiefbau für

Leitungs- und Kabelverlegung begonnen werden.

Vor Baubeginn der einzelnen Bauabschnitte hat der AN den

jeweiligen Oberflächenzustand zu dokumentieren.

Alle Hausanschlüsse werden bis ca. 1,5 m in das jeweilige

Privatgrundstück vorverlegt.

Vom AN zu verlegenden Kabel und Materialien wie

Beleuchtungsmasten usw. werden bauseits ab ewb-Lager,

Schnabel-Henning-Straße 1 a, 76646 Bruchsal zur Verfügung

gestellt. Materialabruf ist mit dem Baubeauftragten der ewb

abzustimmen.

Baustelle einrichten und räumen

Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechananschluß und dergleichen für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze herrichten, soweit erforderlich. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Sicherung, Bewachung, Prüfung auf Vollständigkeit und einwandfreier Beschaffenheit des vom AG gelieferten Materials. Vorkehrungen gegen Beschädigung an benachbartem Eigentum und Anlagen. Überwachung der Arbeiten durch fachkundiges, qualifiziertes Personal, Lieferung von erforderlichen Dokumentationen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle von allen Geräten und Einrichtungen zu räumen sowie die benutzten Flächen in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

DIESE POSITION IST IN DIE EINHEITSPREISE EINZUKALKULIEREN.

Vorbemerkungen, Aushubarbeiten

Planmäßiger Grabenaushub entsprechend den Regelprofilen zur Verlegung von Rohrleitungen und Kabeln nach DIN 18300, mit Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 unter Berücksichtigung von "ZTVE-StB " und "ZTVA-StB ", des "Merkblattes für das Zufüllen von Leitungsgräben" sowie der Unfallverhütungsvorschriften Tiefbau.

Bodenklasse 2-4 nach DIN 18300.

Sohlenplanie herrichten, auf Vorgabe Sandbettung einbringen entsprechend DIN 19630, Rohrleitungen unterfüllen und stampfen sowie bis 20 cm über Rohrscheitel abdecken mit Sand und sorgfältig verdichten.

Auffüllen des Rohrgrabens entsprechend Vorgabe mit anstehendem Aushub oder Bodenersatz.

Bodenauflockerung im Bereich der Gründungssohle ist zu vermeiden. Bei trotzdem aufgelockertem Boden ist die ursprüngliche Lagerungsdichte durch Verdichten wiederherzustellen. Aushub seitlich lagern bzw. bei Bodenabfuhr laden.

Die in den Positionen angegebenen Aushubbreiten und tiefen sind Angaben zur Kalkulation. Änderungen in geringem Umfang bei der Ausführung bewirken keine Änderung der Einheitspreise. **Es werden senkrechte Grabenwände abgerechnet.**

Die Bodenklassen können nur anerkannt werden, wenn diese am offenen Graben von der Bauleitung festgestellt und bestätigt wurden. Nachträgliche Forderungen des AG nach dem Verfüllen der Gräben werden nicht anerkannt. Im Zweifelsfall hat der AN auf eigene Kosten ein Gutachten durch ein anerkanntes Institut einzuholen.

Besteht beim Aushub Verdacht auf Kontamination des Bodens ist unverzüglich der Baubeauftragte der ewb zu informieren. Erforderliche umweltchemische Untersuchungen und Abstimmung mit der Umweltbehörde werden vom AG veranlaßt. Bei kurzzeitigen Unterbrechungen der Arbeiten hat der AN kein Anspruch auf Arbeitsausfall.

Aufmaß und Abrechnung:

Grabentiefe:

a) von OK-Gelände, abzüglich Muboabtrag bzw. Straßenaufbruch bis Sohle der Rohrleitung.

b) Bei erforderlicher Sandbettung der Rohrleitung Wert a) + Stärke der ausgeschriebenen Sandbettung.

Grabenlänge:

Länge der Rohrleitung, bei Endsträngen bis Außenkante Leitung zuzüglich 0,5 m, bei abzweigenden Rohrgräben von Achse Hauptleitung abzüglich halber Sohlenbreite des Rohrgrabens der Hauptleitung. Im Bereich von geschotterten Wegen wird keine Zulage für Aufbruch gewährt.

Vorbemerkungen Kabelverlegung

Verlegen von bauseits ab Lager der ewb gestellten Kabeln in vorbereitetem Kabelgraben, falls erforderlich bündeln.

Ausziehen in oder entlang des Kabelgraben wird als Verlegung nur einmal vergütet. Einziehen in Kabelzugrohre oder Hauseinführungen.

Abrechnung der Kabelverlegung nach den vom AN aufzustellenden Kabelprotokollen.

Auf- und abladen der Kabeltrommeln voll, leer oder mit Restlängen im Lager der ewb und an der Baustelle einschließlich Transport. Vorratslängen sind entsprechend den Angaben in Ringen geordnet zu bündeln. Einzurechnen ist ebenfalls das Schneiden der jeweiligen Kabel einschließlich sofortiges Verschließen der Enden mit bauseitigen Schrumpfkappen.

Alle Kabel-Montagearbeiten und Kabelmuffen werden durch ewb-Mitarbeiter ausgeführt. **Die Montagearbeiten sind mit dem Baubeauftragten der ewb -Abteilung Netzbetrieb SV- zu koordinieren.**

Einmessungen verlegter Kabel und Leitungen der ewb

Alle verlegten Leitungen und Kabel werden bei offenem Graben durch Mitarbeiter der ewb GmbH eingemessen. Die Bestellung des Messtrupps muss vom Auftragnehmer so rechtzeitig mit Vorlauf von einem halben Tag erfolgen. Sind die Kabel und Leitungen beim Eintreffen des Messtrupps bereits abgedeckt, sind diese auf Weisung punktuell freizulegen.

2.01. Titel: Baustellensicherung

2.01.10. Absichern und Absperrn der Baustelle

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO mit den erforderlichen Absperrbaken und Abschränkungen nach RSA, mit fester Abschränkung, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen für die Ausführung der beauftragten Arbeiten einschließlich vorhalten, unterhalten, beleuchten während der Bauzeit, bei Tag und Nacht. Die für die jeweilige Baustelle erforderliche Genehmigung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde einzuholen.

Die Kosten für das Neubaugebiet einschließlich Zuleitungen sind einzukalkulieren.

ANMERKUNG: Die Bauarbeiten der ewb gehen über die derzeitigen Baugrenzen der Baulanderschließung hinaus. Nach Osten bis zur Franz-Liszt-Straße 47, nach Westen zu vorhandenen Gas- und Wasserleitungen der Joß-Fritz-Straße.

1,00 psch

2.01.20. Verkehrsbeschilderung Baustellen

zur Verkehrslenkung und Sicherung nach RSA, ZTV-SA, in der jeweils aktuellen Fassung für Baustellenumleitungen, Teil- oder Vollsperrungen, Umkehrungen von Einbahnstraßen, in mehreren Teilabschnitten nach Auflagen und Verkehrsplanung aufstellen, vorhalten, eventuell teilweise oder ganz umstellen, später wieder beseitigen. Vorhandene Beschilderung nach Bedarf abdecken sowie aller erforderlichen Vor- und Nebenleistungen.

Diese Pauschale gilt für die gesamte Baustelle des Neubaugebietes und Zuleitungen einschließlich in deren Zusammenhang auszuführender Hausanschlüsse.

1,00 psch

2.01.30. Bauzaun aus Stahl-Fertigelementen für Materialdepo

Höhe ca. 2,0 m einschließlich Standfüßen liefern, aufbauen, unterhalten für die Dauer der Baumaßnahme und wieder beseitigen.

Größe ca. 15 x 10 m, für die gesicherte Lagerung von Armaturen, Formstücken etc.

1,00 psch

2.01.40. Überfahrten LKW über Rohrgraben

herstellen und wieder beseitigen.

Für das Bewegen der Übergänge am selben Einbauort in Folge der durchzuführenden Arbeiten erfolgt keine besondere Vergütung.

Überfahrten für LKW bis 7,5 to.

1 Stück = 1 Fahrbahnbreite

4,00 Stck

2.01.50. Übergänge für Fußgänger

sonst wie vorbeschriebene Position.

4,00 Stck

Summe Titel 2.01. Baustellensicherung

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

2.02. Titel: Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen und Kabel**2.02.10. Rohrgrabenaushub für Stufengraben Gas, Wasser, Kabel, Leerrohre**

entsprechend vorgegebenem Profil, einschließlich erforderlichem Grabenverbau sowie Herstellen des Rohr- bzw. Kabelauflagers. Bodenklasse 3-4.

Grabenbreite bis ca. 1,25 m, Grabentiefe bis ca. 1,30 m.

Ausheben als kombinierter Hand-/Maschinenaushub.

Boden seitlich lagern zum Wiedereinbau bzw. verdrängen oder unbrauchbaren Boden abfahren auf Zwischendeponie.

Abgerechnet wird mit senkrechten Grabenwänden. Der Aushub aus der eingebauten ersten Lage Strassenkoffer ist getrennt zu lagern, damit das Schottermaterial wieder eingebaut werden kann.

355,00 m³

2.02.20. Grabenaushub im Bereich von Baumwurzeln

entsprechend vorgegebenem Profil, einschließlich erforderlichem Grabenverbau sowie Herstellen des Rohr- bzw. Kabelauflagers. Bodenklasse 3-4.

Mit Einsatz eines Saugbaggers oder als reine Handarbeit.

Wurzeln nach Vorgaben des AG schützen und ggf. wässern.

Abgerechnet wird mit senkrechten Grabenwänden.

40,00 m³

2.02.30. Baugrubenaushub für Einzelgruben an Hauptleitungen Gas / Wasser

Anteil Wasser, als kombinierter Hand-/Maschinenaushub, einschließlich erforderlichem Verbau, profilgerechtes Lösen und seitlich lagern sowie Wiedereinbau und verdichten.

Baugruben zum Einbau von Schiebern, Hydranten.

Handarbeit wird nicht besonders vergütet. Bodenklasse 3-4.

Aushubtiefen bis ca. 1,60 m sofern Baugruben im Zuge der Rohrgräben angelegt werden, wird der Rohrgraben

durchgemessen und als Baugrube lediglich die Mehrbreite

und -tiefe aufgemessen. Der Aushub aus der eingebauten

ersten Lage Strassenkoffer ist getrennt zu lagern, damit das Schottermaterial wieder eingebaut werden kann.

20,00 m³

2.02.40. Solo - Rohrleitungsgraben Gas Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

entsprechend vorgegebenem Profil ausheben einschließlich notwendigem Verbau, Sohlenplanie, Aushub seitlich lagern, sowie lagenweise wieder einbauen und verdichten.

Aushubtiefe bis ca. 1,25 m, Grabenbreite ca. 0,60 m.

15,00 m³

2.02.50. Solo - Kabelgraben Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

entsprechend vorgegebenem Profil ausheben einschließlich notwendigem Verbau, Sohlenplanie, Aushub seitlich lagern, sowie lagenweise wieder einbauen und verdichten.

Aushubtiefe bis ca. 1,00 m, Grabenbreite 0,30 bis 0,60 m.

Der Aushub aus der eingebauten ersten Lage Strassenkoffer ist getrennt zu lagern, damit das Schottermaterial wieder eingebaut werden kann.

15,00 m³

2.02.60. Zulage für entlangbaggern an vorh. Kabeln

oder über Kabeln bzw. Abdecksteinen
 Abstand zu den Kabeln ca. 20 cm
 Bei Ansatz dieser Position wird kein weiterer Handschacht
 gewährt.
 Abrechnung nach Länge des entspr. Rohrgraben.

50,00 m

2.02.70. Muffengruben für Kabel, Leerrohre, Schächte und Verteilerschränke

als kombinierter Hand-/Maschinenaushub, einschließlich
 erforderlichem Verbau, profilgerechtes Lösen und seitlich
 lagern sowie Wiedereinbau und verdichten. Handarbeit wird
 nicht besonders vergütet. Bodenklasse 3-4.
 Aushubtiefen bis ca. 1,20 m sofern Muffengruben im Zuge der
 Kabelgräben angelegt werden, wird der Graben
 durchgemessen und als Muffengrube lediglich die Mehrbreite
 und -tiefe aufgemessen.
 Der Aushub aus der eingebauten ersten Lage Strassenkoffer
 ist getrennt zu lagern, damit das Schottermaterial wieder
 eingebaut werden kann.

6,00 m³**2.02.80. Bodeneinbau aus Seitenlagerung**

Wieder einbaufähiger Bodenaushub, insbesondere
 Mineralbeton aus erster Lage des eingebauten
 Strassenkoffers aus seitlicher Lagerung oder
 Zwischendeponie, in Lagen von 30 cm einbauen und
 verdichten. Bodenklasse 3-4,
 Abrechnung nach Einbauprofil

205,00 m³**2.02.90. Bodenabtransport von unbelastetem Boden auf Kippe Auftragnehmer**

als Zulage zu den Positionen Aushub für Laden und
 Transportieren von unbrauchbarem oder verdrängtem Boden
 auf Kippe des Auftragnehmers.
 Abrechnung nach der ungelockerten Masse entsprechend
 Grabenprofil. Deponiegebühren sowie eventuelle
 Planiekosten sind einzukalkulieren.
 Vom AG kann keine Kippe zur Verfügung gestellt werden.

110,00 m³**2.02.100. Suchschlitze**

zum Feststellen von Kabeln und Leitungen, ausheben und
 wiederverfüllen.
 Max. Sohlenbreite 50 cm, Grabentiefe bis 2,0 m
 Böschungswinkel nach DIN 4124

5,00 m³

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

2.02.110. Sand als Rohraflager und Rohr- bzw. Kabelumhüllung
 liefern, vorschriftsmäßig einbauen und verdichten, im Bereich der Rohrüberdeckung von Hand. Schichtstärken in Abhängigkeit der zu verlegenden Rohrmaterialien und Bodenverhältnisse nach Grabenprofil, bzw. Angaben der Bauleitung zwischen 10 und 30 cm.
 Bei Umhüllung von Schiebern und Hydranten entsprechende Mehrstärke.
 Material Rheinsand 0/2
 Nachweis über Wiegescheine, Verrechnungsgewicht 1,55 to/m³ lose Masse (verdichtet 1,91 to/m³)
 Zur Abrechnung ist eine Bilanz aller eingebauten Materialien aufzustellen.

170,00 m³

Summe Titel 2.02. Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen und Kabel

2.03. Titel: Tiefbauarbeiten für Hausanschlussvorstreckung

2.03.10. Hausanschluß-Mehrfachgraben

kein Stufengraben für Gas/Wasser/Strom sowie evtl. Telekom einschließlich erforderlichem Verbau, entsprechend vorgegebenem Profil, herstellen des Rohraufagers.

Bodenklasse 3-4,

Grabenbreite ca.0,45 m, Grabentiefe bis ca. 1,2 m

30,00 m³

2.03.20. Baugruben für Hausanschlüsse Gas, Wasser, Strom, TK

L/B/T ca. 1,20x1,2x1,20 kombinierter Hand-/Maschinenaushub, einschließlich erforderlichem Verbau, herstellen des Rohraufagers. Bodenklasse 3-4. Handarbeit im Bereich der Hauptleitungen wird nicht besonders vergütet. Der Aushub aus der eingebauten ersten Lage Strassenkoffer ist getrennt zu lagern, damit das Schottermaterial wieder eingebaut werden kann.

25,00 m³

2.03.30. Unterkreuzen von Kanälen mit HA-Leitungen

als Erschwerniszulage. Einzurechnen sind alle Erschwernisse des Tiefbaus und der Rohrverlegung, einschl. Handarbeit beim Ausheben und Verdichten.

Unterstampfen der Kanäle mit Magerbeton auf gesamte Öffnungsbreite.

Die Kreuzung gilt für bis zu 4 Leerrohre eines gemeinsam verlegten Mehrsparten - Hausanschluss.

5,00 Stck

2.03.40. Auspflocken von Leitungs / Kabelenden

Auspflocken von Leitungs / Kabelenden mit Holzpflocken L min. 150 cm. Einschlagtiefe mind. 80 cm vornehmlich an vorverlegten Hausanschlüssen. Die Köpfe der Holzpflocke sind farblich zu kennzeichnen.

13,00 Stck

2.03.50. Hausanschluß Gas und Wasserversorgung, Rohrbau

als Vorstreckung bis max. ca. 1,50 m in das Privatgelände, in folgenden Arbeitsgängen: Verlegung Schutzrohr DN 75.

Verlegung HDPE bis DA 50 aus Ringbunden in Schutzrohr oder Erdreich. Verschließen der Enden mit Verschlußmuffen, des Ringraumes mit Schaumstoffprofil.

Setzen der Straßenkappen nach besonderer Position.

Die Montagearbeiten, PE Schweißungen zum Anschluß der Druckanbohrventile, Druckprüfung und Protokoll werden von ewb - Monteuren ausgeführt.

50,00 m

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

2.03.60. Hausanschluß Stromversorgung

als Vorstreckung bis max. ca. 2,00 m in das Privatgelände, in
folgenden Arbeitsgängen

:Verlegung Schutzrohr DN 75

Verlegung 1 kV-Kabel 4x35 bis 4x50 in Schutzrohr oder
Erdreich, einschließlich schneiden und abtrommeln. Restkabel
am Ende der Vorstreckung in Ring verlegen. Abrechnung von
Hauptkabel bis Ende Schutzrohr.

**Montagearbeiten der Muffen werden bauseits durch ewb-
Monteure ausgeführt.**

50,00 m

Summe Titel 2.03. Tiefbauarbeiten für Hausanschlussvorstreckung

2.04. Titel: Oberflächenarbeiten

2.04.10. Bituminöse Befestigung trennen 0-15 cm

Deckschicht und bit. Unterlage senkrecht und geradlinig trennen mit Schneidgerät.

40,00 m

2.04.20. Bituminöse Befestigung trennen 0-25 cm

Deckschicht und bit. Unterlage senkrecht und geradlinig trennen mit Schneidgerät.

40,00 m

2.04.30. Bit.Befestigung aufnehmen t =0 -15 cm

Das Material ist auf eine Recyclinganlage nach Wahl des AN zu fahren. Gebühren sind einzurechnen

15,00 m²

2.04.40. Bit.Befestigung aufnehmen t =0 - 25 cm

Das Material ist auf eine Recyclinganlage nach Wahl des AN zu fahren. Gebühren sind einzurechnen

15,00 m²

2.04.50. Schottertragschicht für Straßen und Wege

liefern, profilgerecht einbauen und verdichten (Mineralbeton)
Schichtdicke bis 45 cm, Körnung 0/45-56
Abrechnung nach Wiegescheinen. Verrechnungsgewicht 1,9 to/m³ lose Masse,(verdichtet 2,10 to/m³)
Es darf nur güteüberwachtes, korngestuftes Material mit entspr. Wassergehalt eingebaut werden.
Zur Abrechnung ist eine Massenbilanz aller eingebauten Materialien aufzustellen.

15,00 m³

2.04.60. Planum herstellen und nachverdichten im Bereich Neubaugebiet

vorhandenes Planum das durch Arbeiten für Kabel und Rohrleitungsbau verfahren wurde wieder herstellen und nachverdichten EV2 mind. 45 NM/m² .Zulässige Abweichung zur Sollhöhe +/- 2 cm

1.350,00 m²

2.04.70. Bituminöse Tragschicht 0/32 nach ZTVT

Bituminöse Tragschicht für Straßen oder Wege Bauklassen I bis V liefern, einbauen und verdichten, Schichtdicke 10-15 cm nach vorgegebenem Ausbauquerschnitt.
Mineralstoffgemisch 0/16, Mischgutart C, Bindemittel = B 80
Zur Kontrolle sind Wiegekarten vorzulegen.
Einbaugewicht 23,5 kg je m² und cm.
Es ist eine Massenbilanz über die Einbauflächen zu erstellen.
Die senkrechten Anschlußflächen an bestehende Bitu-Tragschichten sind mit Haftkleber vorzubehandeln.

10,00 to

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.04.80.	Asphaltbeton 0/8 einschl. Haftkleber nach TV-Bit, splittreichen Asphaltbeton liefern, einbauen und verdichten. Splittgehalt mind. 50 Gew.-v.H., (Edelbrechsplitt) In Fahrbahn der Bauklasse 1-5 Bindemittel Bitumen = B 80, Schichtdicke 3,0 cm, Einbaugewicht 85 kg/m ² Im Nahtbereich ist besonders sorgfältig zu arbeiten, um einen sauberen, fugenlosen Anschluß zu erhalten. Zur Kontrolle sind Wiegekarten vorzulegen. Es ist eine Massenbilanz über die Einbauflächen zu erstellen. Haftkleber min. 0,3 kg/m ² nach den Technischen Lieferbedingungen für Sonderemulsionen zum Vorspritzen aufsprühen. Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage. Kehrgut beseitigen. Bei Einbaubreiten ab 1,0 m und Streckenlängen über 50 m muß der Einbau mit einem Straßenfertiger erfolgen.		
	20,00 m ²		
2.04.90.	Ankeilen der Schnittkanten zur alten Fahrbahn bzw. Rinnenplatten, auf Anordnung, wenn aus Gründen der Witterung über längere Zeit keine AB-Decke eingebaut werden kann, aus Kaltasphalt einschl. Verdichtung sowie Entfernung und Abfuhr auf Kippe AN (Recycling) vor den weiteren Arbeiten.		
	20,00 m		
2.04.100.	Fugenanschluß aus Bitu-Schmelzband nach TL-Bit Fug Denso-Tokband Spezial oder gleichwertig nach Herstellervorschrift fachgerecht an die Kante zwischen alter und neuer Verschleißschicht einbauen einschl. Reinigung / Trocknung. Voranstrich, sowie allen erforderlichen Lieferungen und Nebenarbeiten. Fugenbandbreite 10 mm		
	20,00 m		
2.04.110.	Betonpflaster aufnehmen Wiederverwendbare Steine säubern und sortiert im Baustellenbereich lagern. Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut abfahren auf Recyclinganlage einschl. Gebühren. Betonverbund/Rund- oder Rechteckpflaster, Fugenfüllung-Sand, Bettung aus Splitt oder Sand.		
	35,00 m ²		
2.04.120.	Pflasterunterbau aus Beton oder Bitukies aufbrechen und aufnehmen Stärke bis 15 cm. Aufbruchgut abfahren auf Recyclinganlage nach Wahl des AN einschl. Gebühren.		
	35,00 m ²		

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.04.130.	Pflaster wiederverlegen Pflaster aus seitlicher Lagerung aufnehmen, innerhalb der Baustelle fördern und vorschriftsmäßig wiederverlegen. Pflasterverband nach vorhandenem Muster. Pflasterart = Betonverbund oder Rechteck Pflasterbett herstellen aus Splitt d=4 cm, Fugenfüllung herstellen aus Sand.		
	35,00 m2		
2.04.140.	Gehwegplatten aufnehmen Kantenlänge 30 bis 60 cm aufnehmen, säubern, im Baustellenbereich lagern. Beschädigte Platten und übriges Aufbruchgut einschl. Mörtelbett sind abzufahren auf Recyclinganlage einschl. Gebühren		
	30,00 m2		
2.04.150.	Gehwegplatten 30/30 liefern und verlegen entsprechend vorbeschriebener Position. Plattenart: Betonplatten 30/30/6 einschl. Bischoffsmützen. Fugenfüllung aus Trass-Schlämmörtel, Bettung aus Trassmörtel.		
	30,00 m2		
2.04.160.	Rinnenformsteine aufnehmen Rinnenformsteine aus Beton aufnehmen. Formstein ca. 30/30 Unterbeton, ca. 15 cm dick und Rückenstütze aufbrechen. Steine säubern und lagern, Aufbruchgut beseitigen, einschl. Recyclinggebühren.		
	20,00 m		
2.04.170.	Rinnenformsteine des AG setzen Formsteine aus Seitenlagerung aufnehmen und setzen auf Unterbeton B 15, Dicke in verdichtetem Zustand 15 cm und Rückenstütze.		
	20,00 m		
2.04.180.	Rinnenplatten aufnehmen Rinnenformsteine aus Beton aufnehmen. Formstein = 15/30 bis 30/30 Unterbeton, ca. 15 cm dick aufbrechen. Wiederverwendbare Steine säubern und lagern, restliche Steine und übriges Aufbruchgut sind zu beseitigen, einschl. Recyclinggebühren.		
	5,00 m		
2.04.190.	Rinnenplatten 30/30/8 aus Beton liefern und versetzen. Entspr. DIN 485, einschl. der hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe. Unterbeton B 10, Dicke in verdichtetem Zustand 15 cm		
	5,00 m		

2.04.200. Bordsteine aufnehmen

Hochbord- und Tiefbordsteine, wieder verwendbare Steine säubern und an der Baustelle lagern, nicht wieder verwendbare Steine sowie Unterbeton und Rückenstütze sind zu beseitigen, einschl. Recyclinggebühren.

10,00 m

2.04.210. Bordsteine des AG setzen

einschl. der hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der der Anpassungen an Straßenabläufe. Bordsteine aus seitlicher Lagerung aufnehmen und innerhalb der Baustelle transportieren. Rückenstütze aus Beton, bis 15 cm breit. Unterbeton B 10, Dicke in verdichtetem Zustand 15 cm.

5,00 m

2.04.220. Bordsteine 8/25 liefern und versetzen

einschl. der hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Anpassungen an Straßenabläufe.etc. Bordstein nach DIN 483, Rückenstütze aus Beton, bis 15 cm breit. Unterbeton B 10, Dicke in verdichtetem Zustand 15 cm.

5,00 m

Summe Titel 2.04. Oberflächenarbeiten

2.05. Titel: Leerrohre, Trassenbänder. Kabelverteiler, Schächte, Strassenkappen

- 2.05.10. PVC-Trassenwarnband Gas/Wasser/Strom verlegen**
 bauseits ab Lager ewb beige stellt, ca. 30 cm über den
 Leitungen, einschließlich Zwischenplanie des Auffüllmaterials.

800,00 m

- 2.05.20. PE-Kabelabdeckband Breite 200 mm**
 bauseits ab Lager ewb, beige stellt für Kabel ca. 30 cm über
 den Kabeln verlegen, einschl. Zwischenplanie des
 Auffüllmaterials.

500,00 m

- 2.05.30. LWL Kabelzugrohre HDPE 50*4,0 PN 10**
 in Kabelgraben oder Rohrgraben längs verlegen als
 Rollenware einschließlich Verbindungen aus Plasson-
 Kupplungen und Rohrschnitte verlegen, Material bauseits ab
 Lager ewb. Nicht belegte Rohre sind mit Kappen zu
 verschließen, belegte Rohre mit Ringverschluß aus
 Schaumstoff.
 Die LWL-Rohre werden auf Trommeln zur Verfügung gestellt.

350,00 m

- 2.05.40. Kunststoff-Kabelschacht klein L/B/H ca. 90/90/70 i.L.**
 bestehend aus: Bodenplatte, Rahmenelementen,
 Kopfrahen, Stahlrahmen, Kantenschutz u. sonstigem
 Zubehör als fertige Einheit vormontiert, einschl.
 Schachtabdeckung aus Grauguß Klasse B.
 Gesamtgewicht ca. 240 kg.
 Setzen einschließlich Planie und Verdichtung der
 Gründungsebene sowie
 Anschluß der Leerrohre bzw. verschließen von nicht
 benötigten Öffnungen.
 Die Lieferung erfolgt bauseits ab Lager ewb. Mehraushub
 zum Kabelgraben wird als Baugrube abgerechnet.

2,00 Stck

- 2.05.50. Kunststoff-Kabelschacht groß L/B/H ca. 130/90/70 i.L.**
 bestehend aus: Bodenplatte, Rahmenelementen,
 Kopfrahen, Stahlrahmen, Kantenschutz u. sonstigem
 Zubehör als fertige Einheit vormontiert, einschl.
 Schachtabdeckung aus Grauguß Klasse B.
 Gesamtgewicht ca. 400 kg.
 Setzen einschließlich Planie und Verdichtung der
 Gründungsebene sowie
 Anschluß der Leerrohre bzw. verschließen von nicht
 benötigten Öffnungen.
 Die Lieferung erfolgt bauseits ab Lager ewb. Mehraushub
 zum Kabelgraben wird als Baugrube abgerechnet.

1,00 Stck

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.05.60.	Kabelverteilerschrank mit Sockel aus Kunststoff Lieferung bauseits ab Lager ewb aufstellen einschl. Herrichten der erforderlichen Erdarbeiten und Planie, Einführen der Erdkabel. Nach Anschluß der Kabel durch ewb, auffüllen der Unterteile mit Sand oder bauseitiges Granulat.		
	1,00 Stck		
2.05.70.	Straßenkappen für Schieber, Ausbläser, Hydranten in Schwarzbelag bauseits ab Lager ewb Fabrikat Camponovo Guß 2- teilig oder glwtg an Hauptleitungen fachgerecht nach Einbauvorschrift einbauen.Oberflächentoleranz max. 5 mm.		
	2,00 Stck		
2.05.80.	Angleichen Straßenkappen für Schieber, Ausbläser, Hydranten in Fabrikat Camponovo Guß 2- teilig oder glwtg. im Zuge des AB - Deckenbau. Kappenoberteil anheben, nach Einbauvorschrift unterbauen und mit der AB Verdichtung einwalzen.Vor dem Walzen sind die Kappenoberflächen von Deckenmaterial zu säubern .Kappenoberfläche vorher mit Trennmittel behandeln. Nach Einbau Aushebeschlitz reinigen. Oberflächentoleranz max. 5 mm.		
	2,00 Stck		
2.05.90.	Straßenkappen für Schieber, Ausbläser, Hydranten in Pflasterbelag bauseits ab Lager ewb, Fabrikat Camponovo Guß 2- teilig oder glwtg an Hauptleitungen fachgerecht nach Einbauvorschrift einbauen.Oberflächentoleranz max. 5 mm.		
	10,00 Stck		
2.05.100.	Straßenkappen für Hausanschlussschieber in Pflasterbelag bauseits ab Lager ewb, Fabrikat Camponovo Guß 2- teilig oder glwtg an Hauptleitungen fachgerecht nach Einbauvorschrift einbauen.Oberflächentoleranz max. 5 mm.		
	26,00 Stck		

Summe Titel 2.05. Leerrohre, Trassenbänder. Kabelverteiler, Schächte, Strassenkappen

2.06. Titel: Kabelverlegung 1 kV**2.06.10. Niederspannungskabel 3x185 mm² CU (1kV)**

Durchmesser ca. 55 mm, verlegen in Kabelgraben oder Schutzrohr.

400,00 m

Summe Titel 2.06. Kabelverlegung 1 kV

2.07. Titel: Strassenbeleuchtung

2.07.10. Straßenbeleuchtungskabel

4x10 mm² verlegen in Kabelgraben oder Schutzrohr sowie ausschleifen zu den Leuchtenstandorten. Durchmesser ca. 25 mm.

450,00 m

2.07.20. PE-Hüllrohrfundament bis LPH 5,00 m

entsprechend Systemskizze in folgenden Arbeitsgängen, Baugrubenaushub Bodenklasse 3-5, betonieren des Mastfundamentes bzw. einlegen einer Betonfertigteilplatte, versetzen eines bauseitigen Kunststoffhüllrohres DN 350, Länge 80 cm, herstellen der Kabelanschlußöffnung, einführen des Kabels, einschließliche provisorischer Sicherung und Bündelung. Verfüllung und Verdichtung um das Hüllrohr mit anstehendem Boden, Abfuhr des überschüssigen Bodens auf Kippe AN.

10,00 Stck

2.07.30. Lichtmaste setzen in Hüllrohrfundament bis LPH 4,5 m

aus Alu oder Stahl verzinkt, in vorbereitetes Hüllrohrfundament. Einführung des Kabels in den Mast. Verfüllen und verdichten des Hüllrohres mit Sand, ausbetonieren der oberen 10 cm mit Beton C12/15, einschließliche Lieferung.

10,00 Stck

Summe Titel 2.07. Strassenbeleuchtung

2.08. Titel: Sonstiges**2.08.10. Ausbau Wassermesserschacht**

Bestehend aus ca. 2 Schachtringe DU 100, ein Konus, ein Ausgleichsring und eine Abdeckung. Schacht frei graben, Schachtteile ausbauen und umweltgerecht entsorgen. Baugrube mit anstehendem Boden verfüllen.

1,00 psch

2.08.20. Verdichtungskontrolle mit Lastplatten (über Eigenkontrolle hinaus)

Vor Straßenwiederherstellung ist die Verdichtung des Rohrgrabens durch ein bodenmechanisches Gutachten, erstellt durch ein anerkanntes Institut nachzuweisen. Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschließlich An- und Abfahrt, Auswertung der Ergebnisse, sowie Gestellung des Belastungsfahrzeuges. Die Anzahl der Örtlichkeit der Versuche werden durch die Bauleitung bestimmt. Alle Kosten, die durch nicht ordnungsgemäße Verdichtung entstehen, gehen zu Lasten des AN. Ebenso Wiederholungsprüfungen bei Mängeln nach deren Behebung.

Bodengutachter:.....

10,00 Stck

2.08.30. Verdichtungskontrolle mit Rammsonde (über Eigenkontrolle hinaus) (Künzelstab)

Vor der Straßenwiederherstellung ist die vorgeschriebene Verdichtung des Rohrgrabens durch ein bodenmechanisches Gutachten, erstellt durch ein anerkanntes Institut, nachzuweisen. Bestimmung der Dichte nach DIN 18125 durch Rammsondierung nach DIN 4094. Die Anzahl und Örtlichkeit der Sondierungen werden durch die Bauleitung bestimmt. Alle Kosten, die durch nicht ordnungsgemäße Verdichtung entstehen, gehen zu Lasten des AN. Ebenso Wiederholungsprüfungen bei Mängeln nach deren Behebung. Die Sondierungen sind entsprechend dem Baufortschritt auszuführen.

Bodengutachter:.....

10,00 Stck

Summe Titel 2.08. Sonstiges

2.09. Titel: Arbeiten auf Nachweis

Vorbemerkungen

Stundenlohnarbeiten werden nur auf Anordnung der Bauleitung ausgeführt.

Die Einheitspreise der Lohnstunden für das Personal sind auf der Basis der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu kalkulieren einschl. der tariflichen Nebenkosten sowie betriebsinterner Vereinbarungen.

Die Betriebsstundenpreise (Einheitspreise) für in Stundenlohnarbeiten eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und Maschinen beinhalten die Vorhaltekosten, die Betriebskosten sowie die Personalkosten für die Bedienung. Die hierfür ermittelten Geräte-Nettopreise dürfen höchstens den Preisen der gültigen Baugeräteliste entsprechen.

Baustoffe, die bei Stundenlohnarbeiten verarbeitet werden, sind frei Verwendungsstelle anzubieten, einschl. abladen. Die Baustoffe müssen den gültigen DIN-Normen entsprechen.

2.09.10. Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II)

10,00 Std	_____	_____
-----------	-------	-------

2.09.20. Spezialfacharbeiter (Berufsgruppe III 2)

10,00 Std	_____	_____
-----------	-------	-------

2.09.30. Baufachwerker (Helfer)

10,00 Std	_____	_____
-----------	-------	-------

Verrechnungssatz für Baugeräte

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

2.09.40. Minibagger Minibagger

10,00 Std	_____	_____
-----------	-------	-------

2.09.50. Mobilbagger über 0,4 bis 1,0 m³ Mobilbagger über 0,4 bis 1,0 m³

10,00 Std.	_____	_____
------------	-------	-------

2.09.60. Frontlader, luftbereift über 45-75 KW Frontlader, luftbereift über 45-75 KW

10,00 Std	_____	_____
-----------	-------	-------

Projekt: 11038 Sand - Änderung I

Lv: 1

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

2.09.70. LKW-Kipper mit Allradantrieb
ca. 12 to Nutzlast

10,00 Std

2.09.80. Tieflader
Tieflader

5,00 Std

Summe Titel 2.09. Arbeiten auf Nachweis

Summe Abschnitt 2. ARBEITEN FÜR DIE ENERGIE UND WASSERVERSORGUNG BRUCHSAL GMBH

Summe LV 1

Zusammenfassung

Titel 1.01.	Baustelleneinrichtung	_____	EUR
Titel 1.02.	Verkehrssicherung	_____	EUR
Titel 1.03.	Kontrollprüfungen, Bestandsunter.	_____	EUR
Titel 1.04.	Aufbruch, Rückbau, Baubehelfe	_____	EUR
Titel 1.05.	Erdarbeiten	_____	EUR
Titel 1.06.	Kanalisation	_____	EUR
Titel 1.07.	Oberflächenentwässerung	_____	EUR
Titel 1.08.	Borde, Kantensteine, Rinnenplatten	_____	EUR
Titel 1.09.	Trag- und Deckschichten, Pflaster	_____	EUR
Titel 1.10.	Mauerscheibe und Treppe	_____	EUR
Titel 1.11.	Beschilderung	_____	EUR
Titel 1.12.	Stundenlohnarbeiten	_____	EUR
Abschnitt 1. Verkehrsanlagen und Kanal			_____ EUR

Titel 2.01.	Baustellensicherung	_____	EUR
Titel 2.02.	Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen und Kabel	_____	EUR
Titel 2.03.	Tiefbauarbeiten für Hausanschlussvorstreckung	_____	EUR
Titel 2.04.	Oberflächenarbeiten	_____	EUR
Titel 2.05.	Leerrohre, Trassenbänder, Kabelverteiler, Schächte, Strassenkappen	_____	EUR
Titel 2.06.	Kabelverlegung 1 kV	_____	EUR
Titel 2.07.	Strassenbeleuchtung	_____	EUR
Titel 2.08.	Sonstiges	_____	EUR
Titel 2.09.	Arbeiten auf Nachweis	_____	EUR
Abschnitt 2. ARBEITEN FÜR DIE ENERGIE UND WASSERVERSORGUNG BRUCHSAL GMBH			_____ EUR

Zusammenfassung

Gesamt netto _____ **EUR**

zzgl. 19,0 % MwSt. _____ **EUR**

Gesamt brutto _____ **EUR**

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

1	LV:	2
1.	Abschnitt: Verkehrsanlagen und Kanal	2
1.01.	Titel: Baustelleneinrichtung	3
1.02.	Titel: Verkehrssicherung	7
1.03.	Titel: Kontrollprüfungen, Bestandsunter	9
1.04.	Titel: Aufbruch, Rückbau, Baubehelfe	10
1.05.	Titel: Erdarbeiten	13
1.06.	Titel: Kanalisation	17
1.07.	Titel: Oberflächenentwässerung	43
1.08.	Titel: Borde, Kantensteine, Rinnenplatten	46
1.09.	Titel: Trag- und Deckschichten, Pflaster	49
1.10.	Titel: Mauerscheibe und Treppe	54
1.11.	Titel: Beschilderung	58
1.12.	Titel: Stundenlohnarbeiten	59
2.	Abschnitt: ARBEITEN FÜR DIE ENERGIE UND WASSERVERSORGUNG BRUCHSAL GMBH	62
2.01.	Titel: Baustellensicherung	65
2.02.	Titel: Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen und Kabel	67
2.03.	Titel: Tiefbauarbeiten für Hausanschlussvorstreckung	70
2.04.	Titel: Oberflächenarbeiten	72
2.05.	Titel: Leerrohre, Trassenbänder, Kabelverteiler, Schächte, Strassenkappen	76
2.06.	Titel: Kabelverlegung 1 kV	78
2.07.	Titel: Strassenbeleuchtung	79
2.08.	Titel: Sonstiges	80
2.09.	Titel: Arbeiten auf Nachweis	81